

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA L-2, 5, 6 Y B



IJE

Índice

PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN.....	13
OBJETIVO GENERAL	15
UNIDAD 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.....	17
1.1 GENERALIDADES	19
1.2 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS Líneas 1 Y 3.....	20
1.3 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA 4.....	21
UNIDAD 2. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).....	27
2.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD.....	29
2.2 ALGUNOS ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)	30
2.3 TIPOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN	30
UNIDAD 3. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF'S).....	37
3.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD.....	39
3.2 EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S	39
3.3 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA Líneas 1 Y 3	41
3.4 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEA 4.....	42
3.5 SUBESTACIONES SEAF DE APOYO, DE 15 Y 23 KVCA EN TALLERES Y EDIFICIOS.....	44
UNIDAD 4. DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS Líneas DEL STC.....	49
4.1 PARA FINALIDAD	51
4.2 Líneas 1, 3 Y 4	51



4.3	TRAMOS DE PROTECCIÓN.....	52
4.4	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS (CUPONES) DE PROTECCIÓN.....	53
4.5	DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS Líneas 1, 3 Y 4.....	56
UNIDAD 5. DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.....		63
5.1	FINALIDAD DE LOS DISYUNTORES E INTERRUPTORES.....	65
5.2	FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES.....	65
UNIDAD 6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.....		73
6.1	FINALIDAD.....	75
6.2	ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT.....	75
6.3	CIRCUITOS DE CUAT.....	75
6.4	RUPTORES.....	76
6.5	UBICACIÓN DE LOS RUPTORES.....	76
6.6	UTILIZACIÓN.....	77
6.7	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS).....	80
6.8	RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.....	82
6.9	RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS NO EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.....	82
UNIDAD 7. CIRCUITOS DE CUAT EN LAS TERMINALES.....		87
UNIDAD 8. ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA.....		103
8.1	VÍAS SECUNDARIAS.....	105
8.2	VÍA DE ENLACE.....	105
8.3	ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE ENLACE 3-9.....	112
8.4	VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA.....	114

UNIDAD 9. INTERRUPTIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.....	119
9.1 MEDIDAS INMEDIATAS.....	121
9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPTIONES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.....	122
9.3 INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.....	124
9.4 LIBRANZA.....	128
GLOSARIO.....	133
BIBLIOGRAFÍA.....	135



Trabajamos para ti...

Este manual fue actualizado por el personal técnico especializado de las áreas involucradas, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), basándose en las Normas y Reglamentos que rigen el uso de la energía eléctrica dentro del Sistema de Transporte Colectivo, como son materiales y equipos que se utilizan para la recepción, administración y distribución de ésta, todo ello contenido en este documento, el cual será transmitido en la capacitación en forma teórica y práctica a sus integrantes y estos adquieran los conocimientos requeridos y los apliquen en el momento oportuno de forma segura y eficiente ante cualquier eventualidad en la que se encuentre involucrada la energía eléctrica, evitando con ello una mayor afectación al servicio que se presta.



Trabajamos para ti...

El suministro de energía eléctrica que se utiliza en las redes del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, tiene algunas variantes debido a las distintas etapas de construcción con que cuentan.

Es de vital importancia para el trabajador del Metro, el conocimiento de la distribución de la energía eléctrica que hace posible la transportación diaria de millones de usuarios.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de la distribución y división eléctrica de las Líneas.

Las Subestaciones de Rectificación son parte importante en la transformación de la energía eléctrica, para alimentar las vías al igual que las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza que alimentan los equipos y las instalaciones, para el funcionamiento del STC.

Por otra parte se incluye la división eléctrica de las Líneas con sus esquemas, la finalidad de los seccionadores manuales, así como la alimentación de las vías secundarias.

Asimismo, se describe el Corte de Urgencia de Alimentación Tracción [CUAT], para efectuarlo en caso de presentarse algún incidente, indicando su ubicación y los equipos sobre los que opera, también se detallan las medidas de seguridad y maniobras a efectuar cuando hay una interrupción en la corriente.

Este curso te proporciona una metodología integral, al ser teórico-práctico para desarrollar tus habilidades y proporcionarte los conocimientos necesarios para desempeñarte en tu próximo puesto laboral.

Te invitamos a que lo aproveches.

¡ Bienvenido !



Trabajamos para ti...!

PROPOSITO:

FORMAR AL CAPACITANDO DE
MANERA TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE
LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA GERENCIA DE
LÍNEAS 1, 3 Y 4 DEL STC.

Al término de la asignatura, el capacitando aplicará las normas y procedimientos de operación de los dispositivos de alimentación y corte de tracción a los que tiene acceso, tanto en vías principales como secundarias, asimismo distinguirá los incidentes de alimentación tracción provocados por el material rodante o por las instalaciones fijas.

La Mejor Arma Contra la Ignorancia es el Estudio
R. Escandón



Trabajamos para ti...

Unidad 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Describirá las formas de recepción, así como las características y funciones de los equipos que reciben la energía eléctrica en las Líneas.

¡El objetivo de nuestra vida no es superar a los demás, sino superarnos a nosotros mismos!



Trabajamos para ti...

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1 GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, ya que con ella funcionan los trenes, equipos de las estaciones, y la mayoría de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en el STC es suministrada por Luz y Fuerza del Centro (LFC) en dos Sistemas diferentes: Centralizados y Descentralizados.

1.1.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS

- a) Luz y Fuerza del Centro (LFC) entrega la energía eléctrica en 85 kilovolts de corriente alterna (KVCA) a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono, ubicada en el edificio PCC-1 de donde se distribuye para la Línea 2.
- b) LFC entrega la energía eléctrica en 230 KVCA a la Subestación de Alta Tensión (SEAT) Oceanía, de donde se distribuye a la Línea 8.

1.1.2 SISTEMAS DESCENTRALIZADOS

- a) Luz y Fuerza del Centro (LFC) entrega la energía eléctrica, en 23 KVCA, directamente a las Líneas 5 y 6 con los mandos de los alimentadores en el PCC-1.
- b) LFC, entrega la energía eléctrica en 23 Kvca a las Subestaciones de Rectificación (SR's) de las ampliaciones de Línea 2.

La energía que LFC proporciona al STC se utiliza:

- a) Para el funcionamiento de los trenes, alimentación tracción 750 volts de corriente continua (VCC).
- b) Para el funcionamiento del alumbrado y fuerza de las estaciones, edificios y talleres; 220/127 volts de corriente alterna (VCA).



1.2 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA 2

La energía eléctrica utilizada en el STC para la Línea 2 es suministrada por las Subestaciones Jamaica (Metro 1) y Nonoalco (Metro 2) pertenecientes a LFC, en forma trifásica a 85 KVCA en 60 ciclos por segundo (cps), a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono ubicada en el sótano del edificio del PCC-1. (ver imagen 1)

Su ubicación tiene como finalidad, disminuir la posibilidad de que por algún disturbio eléctrico en los equipos del suministrador (LFC), el STC quede sin alimentación eléctrica.

En el edificio del PCC-1 (SEAT Buen Tono) tiene como finalidad, transformar la tensión de un valor de 85 KVCA a 15 KVCA para alimentar los equipos de la Línea 2 por medio de 6 buses, de los cuales 4 son de tracción y 2 de alumbrado.

De los buses de tracción, se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR's) que abastecen de energía eléctrica a los trenes.

De los buses de alumbrado, se alimentan a las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF's) desde donde se energizan a los equipos que se encuentran en las estaciones, talleres y edificios.

1.2.1 ENLACE ENTRE SUBESTACIONES A Y B (PCC-1)

Cuando por un incidente o disturbio, uno de los cables de 85 KVCA quedase sin alimentación (Metro 1 o Metro 2), las Subestaciones A y B podrían ser alimentadas por un solo cable, mediante el cierre del Seccionador Rotativo Medio (SRM). En este caso la capacidad del suministro en las Líneas puede disminuir, por lo que de ser necesario se tomarán medidas para reducir el consumo de energía hasta normalizar el cable alimentador averiado.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO

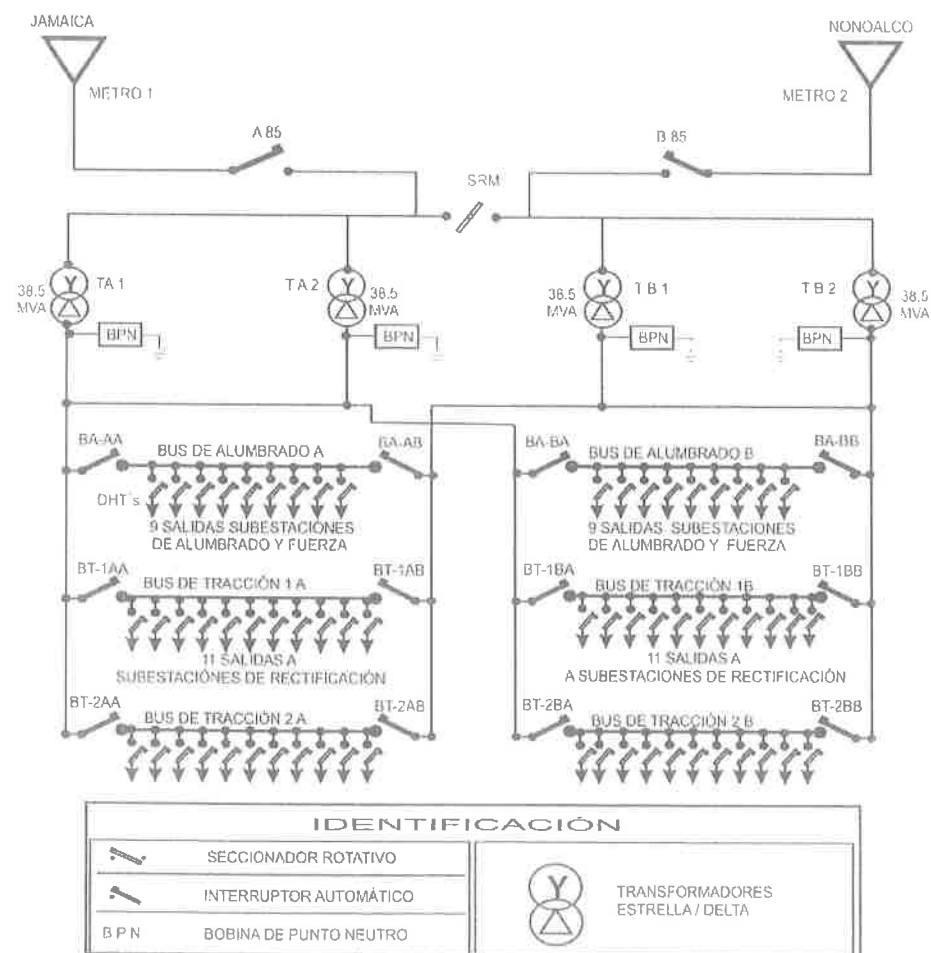


IMAGEN 1

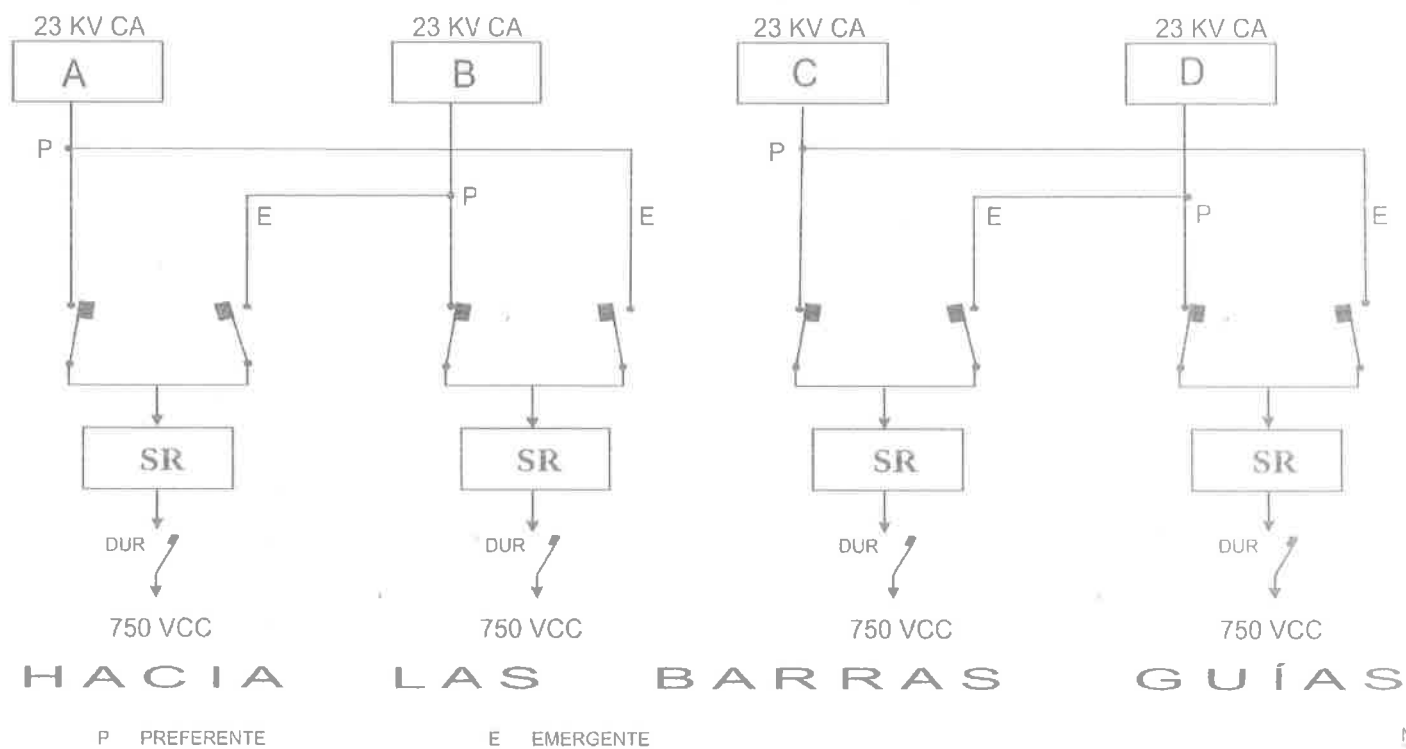
1.3 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 5 Y 6

La energía eléctrica utilizada en las Líneas 5 y 6 para la alimentación tracción y el alumbrado, es de un valor de 23 KVCA y es suministrada directamente a los equipos en la Línea por LFC en forma trifásica a 60 cps.



A los locales de las Subestaciones de Rectificación llegan directamente de LFC, 2 alimentadores de 23 KVCA; uno de ellos realiza la alimentación normal (**alimentador preferente**), el otro efectúa la misma alimentación cuando el primero falla (**alimentador emergente**). (ver imagen 2)

DISTRIBUCIÓN EN 23KVCA PARA LOS SR'S DE LAS LÍNEAS 5 Y 6 EN TRACCIÓN



MAGEN 2

Para las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF), LFC proporciona 2 alimentadores de 23 KVCA en cada extremo de la Línea, llamadas Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF), uno preferente para el funcionamiento normal y otro emergente, en caso de falla del primero. (ver imagen 3)

DISTRIBUCIÓN 23 KVCA PARA LAS SEAF DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEAS 5 Y 6

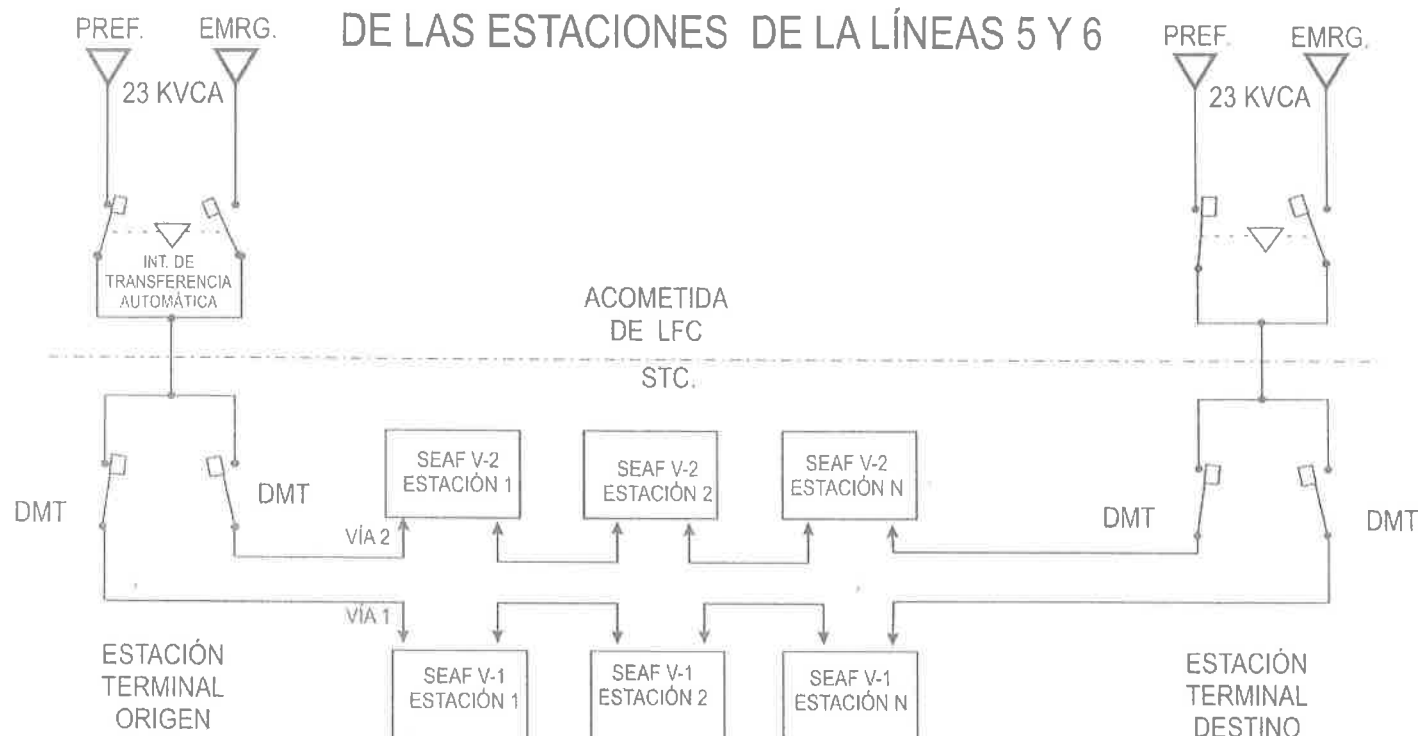


IMAGEN 3

1.3.1 DISYUNTOR DE MEDIANA TENSIÓN (DMT).

A través de estos interruptores automáticos se permite la alimentación o el aislamiento y la protección de las Subestaciones de Rectificación y Cabeceras De Alumbrado y Fuerza de 23 KVCA, **sistema trifásico a 60 cps.**

Los DMT's se ubican:

- En las Subestaciones de Rectificación de las ampliaciones de la Línea 2.
- En todas las Subestaciones de Rectificación y en las Cabeceras de Alumbrado y Fuerza de las Líneas 5 y 6.



1.4 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA B

La energía eléctrica utilizada para la Línea B es suministrada en forma trifásica a 230 KVCA en 60 cps a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión SEAT Oceanía.

La energía eléctrica se recibe procedente de las Subestaciones Merced (Ocaeanía 2) y Peralvillo (Oceanía 1) pertenecientes a LFC, que se localizan diametralmente opuestas respecto a la SEAT Oceanía y forman parte del anillo eléctrico de 230 KVCA del Valle de México.

Su ubicación tiene como finalidad garantizar el suministro de energía eléctrica y disminuir la posibilidad de que, por algún incidente, esta Línea quede sin alimentación eléctrica.

La alimentación que proporciona cada una de las Subestaciones mencionadas llega a la SEAT Oceanía por medio de dos cables de 230 KVCA, a través de un disyuntor denominado D1A para Merced (Oceanía 2) y D1B para Peralvillo (Oceanía 1), su finalidad es de aislar la SEAT Oceanía de la llegada de la alimentación respectiva.

En la SEAT Oceanía existen dos Subestaciones A y B que tienen como finalidad transformar la tensión de un valor de 230 KVCA a 23 KVCA que alimenta a 4 buses, de los cuales 2 son de tracción y 2 son de alumbrado. (ver imagen 4)

De los buses de tracción se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR's) que energizan a las barras guías, de donde los trenes toman la energía eléctrica.

De los buses de alumbrado se alimentan las subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SEAF's) de donde se energizan los equipos que se encuentran en las estaciones, talleres y edificios.

NT

**LAS SUBESTACIONES A Y B
DE LA SEAT OCEANÍA DE LA
PUEDEN SER ALIMENTADAS
POR UN SOLO CABLE DE 230
KVCA, MEDIANTE EL CIERRE
DEL SECCIONADOR DE ENLACE
(SE).**

DIAGRAMA UNIFILAR SEAT OCEANÍA

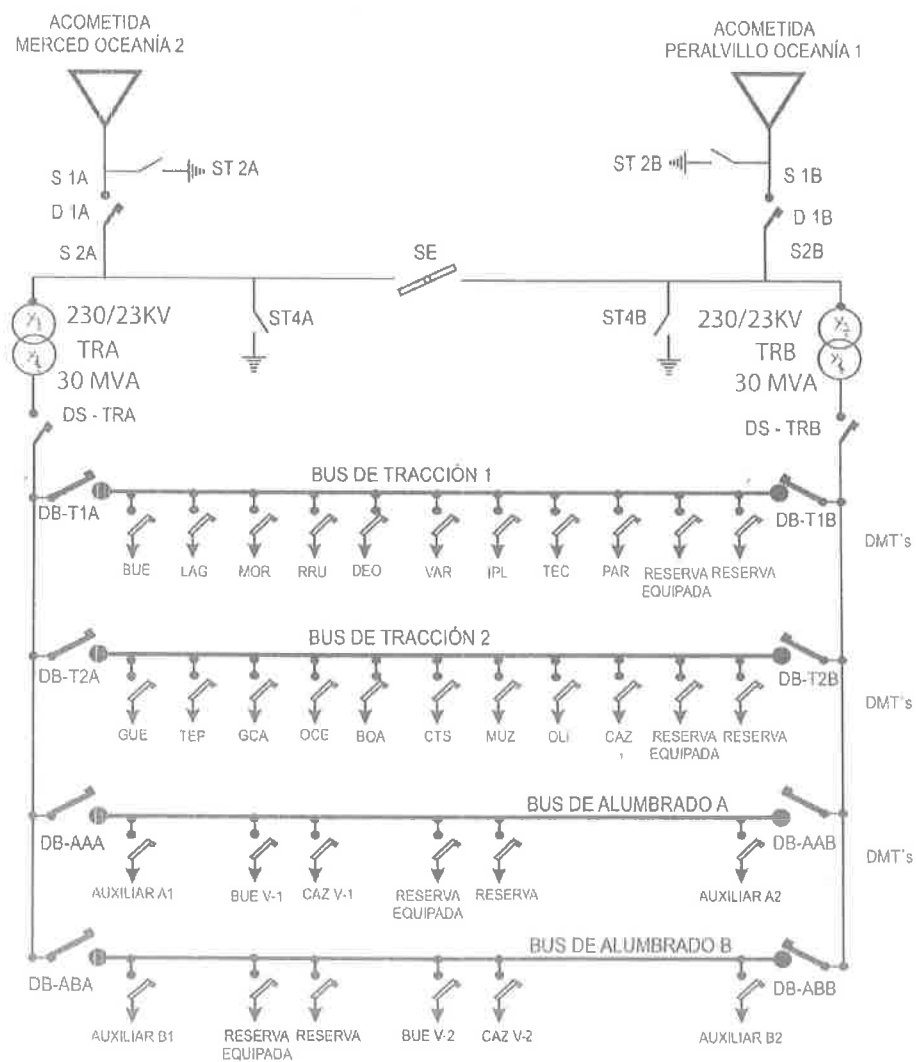


IMAGEN 4



Resumen de la Unidad 1

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El sistema de salud cubano es un sistema de salud integral, universal, gratuito y de alta calidad.

El alumno debe:

El alumno debe responder a las preguntas que se le presenten en el examen.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ESCRIBE QUE SISTEMAS ALIMENTAN AL STC POR LFC?

2.- EN EL SISTEMA CENTRALIZADO, ¿CÓMO SE ALIMENTA EL STC?

3.- EN EL SISTEMA DESCENTRALIZADO, ¿CÓMO SE ALIMENTA EL STC?

4.- ESCRIBE CÓMO Y PARA QUÉ SE UTILIZA LA ENERGÍA EN EL STC.

5.- LA ENERGÍA DE LAS SUBESTACIONES METRO 1 Y METRO 2, EN DÓNDE SE RECEPCIONA Y EN QUÉ CANTIDAD?

6.- CUÁL ES EL EQUIPO QUE PERMITE EL ENLACE ENTRE METRO 1 Y METRO 2, EN CASO DE FALLA DE ALGUNA DE ELLAS?



R_c_pc__n

S_st_m_s C_ntr_l_z_d_s

S_b_st_c__n _l_ctr_c_

L_z y F__rz_ d_l C_ntr_

B__n T_n_

S_b_st_c__n d_ R_ct_f_c_c__n

C_rr__nt_ c_nt_n_

_l_mbr_d_ y F__rz_

C_rr__nt_ _lt_rn_

J_m__c_ y N_n__lc_



UNIDAD 2

UNIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SR'S

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará los tipos de SR's, así como los elementos que las conforman.

¡Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencia!
Lowell



Trabajamos para ti...



2. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

2.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas subestaciones están ubicadas a lo largo de las Líneas, generalmente a nivel de la calle y aproximadamente cada 1,200 m, su función es transformar y rectificar los 15 ó 23 KVCA a 750 VCC, que es la tensión nominal con que operan los trenes. (ver imagen 5)

SR DE ALIMENTACIÓN EN T PARA LA LÍNEA B

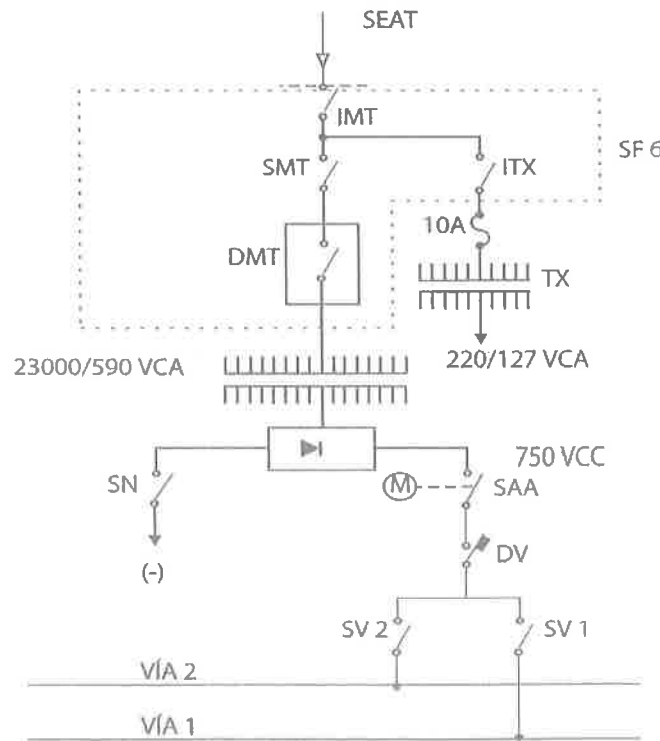


IMAGEN 5
 APPROVED FOR RELEASE



2.2 ALGUNOS ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

a) Contactor de Seccionamiento (CS)

Este elemento eléctrico se localiza únicamente en las SR's que se encuentran en la frontera de dos zonas. Su función cuando está cerrado, es la de enlazar eléctricamente a las dos zonas entre las cuales se encuentra. En la posición Abierto, permite romper ese enlace cuando las necesidades así lo requieran.

b) Seccionador Negativo

La corriente eléctrica utilizada por los motores de los trenes, es conectada al riel de seguridad por las escobillas negativas del tren, y pasando por los puentes de inductancia regresa a las SR's, para que de esta manera se cierre el circuito eléctrico de tracción de los trenes.

c) Seccionador Positivo

Permite alimentar o aislar a la barra guía correspondiente.

2.3 TIPOS DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN

De acuerdo a la forma en que alimenta a las barras guías, las SR's se clasifican en 2 tipos:

a) De alimentación en T para todas las Líneas (ver imagen 6)

En este tipo de SR, el Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) alimenta directamente a las barras guías A, B, C y D.

b) De alimentación en CS para las Líneas 2, 5, 6 y B (ver imagen 6)

En este tipo de SR, el Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) alimenta directamente a las barras guías A, B, C y D de una zona, y además, a través del Contactor de Seccionamiento (CS) alimenta a las barras guías de la zona adyacente (ver nota técnica **NT**).

NT ZONA

SE REFIERE A LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE UN TRAMO DE LÍNEA, DONDE SE CONECTAN UNA O VARIAS SR'S PARA ALIMENTAR A LAS BARRAS

SR DE ALIMENTACIÓN EN T T PARA LA LÍNEA B

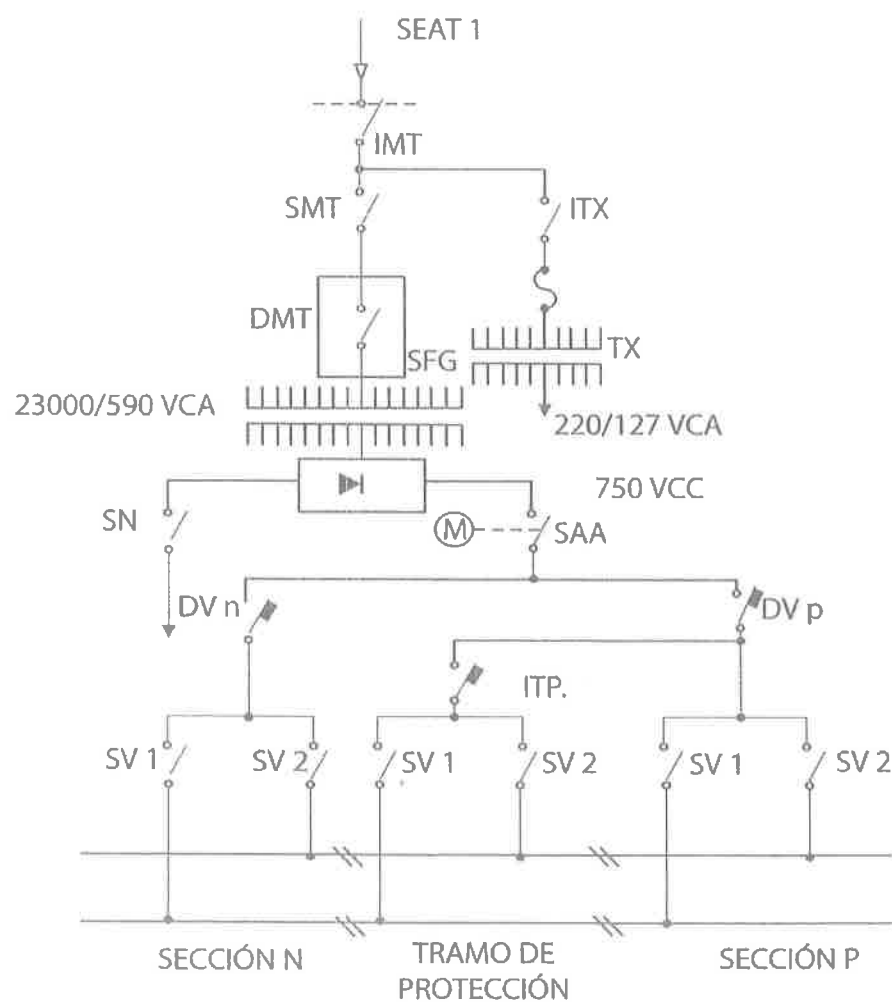


IMAGEN 5



SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN CS PARA LÍNEAS 1,3 Y 4

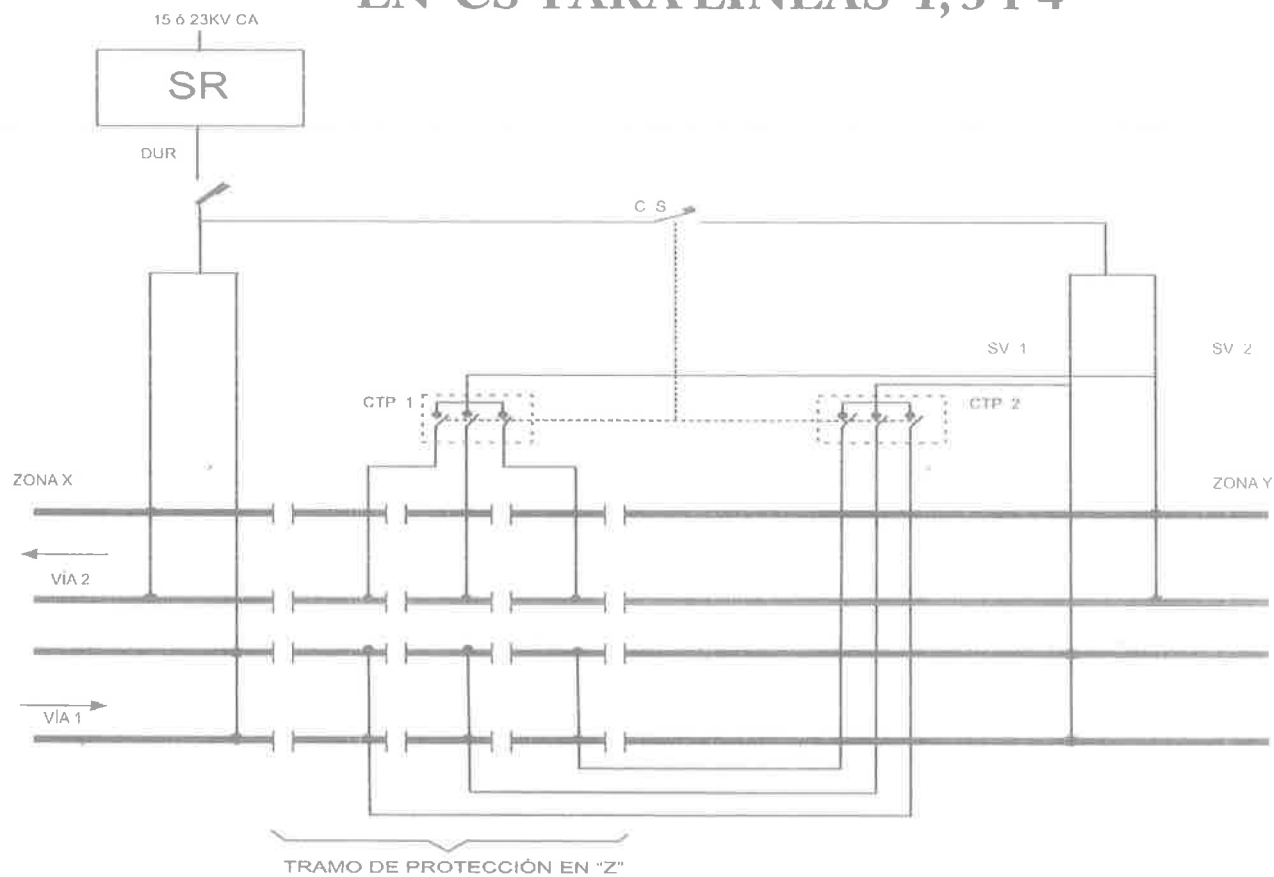


IMAGEN 6

Resumen de la Unidad 2

El objetivo de esta unidad es que el participante conozca los conceptos básicos de la distribución de la energía eléctrica, la gerencia de las líneas de transmisión y la gestión de los recursos humanos y financieros. El participante deberá ser capaz de identificar los problemas de la distribución de la energía eléctrica y proponer soluciones. El participante deberá ser capaz de identificar los problemas de la gerencia de las líneas de transmisión y proponer soluciones. El participante deberá ser capaz de identificar los problemas de la gestión de los recursos humanos y financieros y proponer soluciones.



El propósito de esta guía es ayudarte a organizar tu estudio y a prepararte para el examen. En ella encontrarás una serie de preguntas que te ayudarán a repasar los conceptos más importantes de la asignatura.

✓ Las siguientes preguntas tienen como propósito orientarte para tu repaso y estudio. No son preguntas que se vayan a incluir necesariamente en el examen.

1. Escribe cuál es la función de una SR y cómo se constituye.

2. ¿Que tipos de SR's existen?

Ejercicios de la Unidad 2

Actividad 1: 10 minutos

Objetivo: Localizar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

1. Identificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

2. Clasificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

3. Describir los componentes de un sistema de energía eléctrica.

4. Identificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

5. Clasificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

6. Describir los componentes de un sistema de energía eléctrica.

7. Identificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

8. Describir los componentes de un sistema de energía eléctrica.

9. Identificar los componentes de un sistema de energía eléctrica.

10. Describir los componentes de un sistema de energía eléctrica.

R	Q	W	X	C	S	X	T	Y	U	P	I	T	A
S	E	C	C	I	O	N	A	D	O	R	C	R	L
T	Z	C	O	N	T	A	C	T	O	R	Z	A	I
A	I	A	T	D	G	H	J	O	P	Q	X	N	M
B	L	Q	D	I	S	Y	U	N	T	O	R	S	E
L	I	T	N	L	F	S	Z	C	W	Q	Z	F	N
E	K	O	M	E	S	C	V	R	G	A	E	O	T
R	S	U	B	E	S	T	A	C	I	O	N	R	A
O	M	K	O	P	Q	W	S	C	C	V	B	M	D
Z	X	Q	W	E	R	T	S	D	I	A	X	A	O
R	E	C	T	I	F	I	C	A	D	O	R	D	R
X	W	Q	R	F	G	Y	U	I	O	P	N	O	B
M	B	C	X	Z	Q	W	E	R	T	B	M	R	M
A	U	T	O	M	A	T	I	S	M	O	N	L	O



Trabajamos para ti...



UNIDAD 3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Mencionará las funciones y constitución de las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza.
- Describirá la alimentación de las SEAF'S en las diferentes Líneas.
- Explicará los equipos alimentados por las SEAF'S.

"Cada individuo tiene un puesto que ocupar en el mundo, y es muy importante si lo tiene y lo deja vacante"
Hawthorne



Trabajemos para ti...!



3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

3.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas Subestaciones están ubicadas en las estaciones, talleres y algunos edificios administrativos. Su finalidad es transformar los 15 ó 23 KVCA a 220 - 127 VCA, para alimentar a los equipos del lugar donde están instalados.

En cada una de las estaciones del STC se tienen dos Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza que normalmente están en andén de V - 1 y V - 2. (una por andén).

3.2 EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S

- a) Tablero de distribución (cabina) P, uno por estación.
- b) Escaleras mecánicas.
- c) Centro de Control de Motores para bombeo (CCM).
- d) Ventilación y extracción del aire.
- e) Paneles publicitarios.
- f) Contactos monofásicos y trifásicos.
- g) Alimentación de alumbrado del túnel.
- h) Alumbrado normal en la estación.

3.2.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (CABINA P)

Se encuentra instalado en cada una de las estaciones y talleres del Sistema, toma su alimentación de la SEAF, a través de interruptores termomagnéticos y cuenta con un equipo de transferencia automática, que permite bascular de una



alimentación a otra, cuando la alimentación preferente (vía 1) no está presente. **Su finalidad es la de alimentar los circuitos prioritarios de la estación o área cercana de la misma**, tales como:

- Equipos de señalización.
- Equipos de pilotaje automático.
- Equipos de telemando.
- Equipos de torniquetes.
- Alumbrado y control de la SR correspondiente.
- Sonorización.
- Alumbrado preferencial.
- Alumbrado de emergencia (baterías).
- Equipos de tracción correspondientes.
- Alimentación de equipos de aparatos de vía.
- Video-vigilancia.

Quando por alguna circunstancia se presenta la avería del tablero de distribución **P**, existen afectaciones tales como:

- Fallas en los equipos de pilotaje automático.
- Fallas en los equipos de señalización.
- Falta de alimentación de los equipos de aparatos de vía correspondientes.

- Falta de alimentación en equipos de tracción correspondientes.
- Falta de alumbrado preferencial.
- Falla de telemando.
- En el TCO de la terminal, apagado del tablero (cuando las baterías se descarguen).
- En el TCO del PCC generalmente se presenta por la ocupación de varios circuitos de vía y la ausencia de telemando de itinerarios, equipos de tracción y señalizaciones.

La posición de agujas estará presente en tanto la tensión de las baterías sea suficiente.

Ante esta avería los Reguladores del PCC, deben mandar a colocar los conmutadores **M** de los cofres de socorro en posición señal, previa verificación de la correcta posición de las agujas correspondientes e implantar el SSO en las estaciones que así lo requieran.

3.3 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEA 2

De los buses de alumbrado del PCC-1, salen cables con un potencial de 15 KVCA cada uno de ellos, cuatro cables alimentarán a cada una de las Líneas, de la manera siguiente; llegan aproximadamente a la mitad de la Línea y de ahí al extremo opuesto. En su camino cada cable va alimentando a las SEAF's de cada andén hasta llegar a la terminal, por ejemplo: en Línea 1 los cuatro cables llegan a la interestación Balderas-Salto del Agua de donde dos cables van de Salto del Agua a Pantitlán; un cable alimenta las SEAF's de vía 1 y el otro las SEAF's de vía 2, los otros dos cables van de Balderas a Observatorio alimentando uno de las SEAF's de vía 1 y el otro a las SEAF's de vía 2. (ver imagen 7)



DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS SEAF DE LÍNEA 2

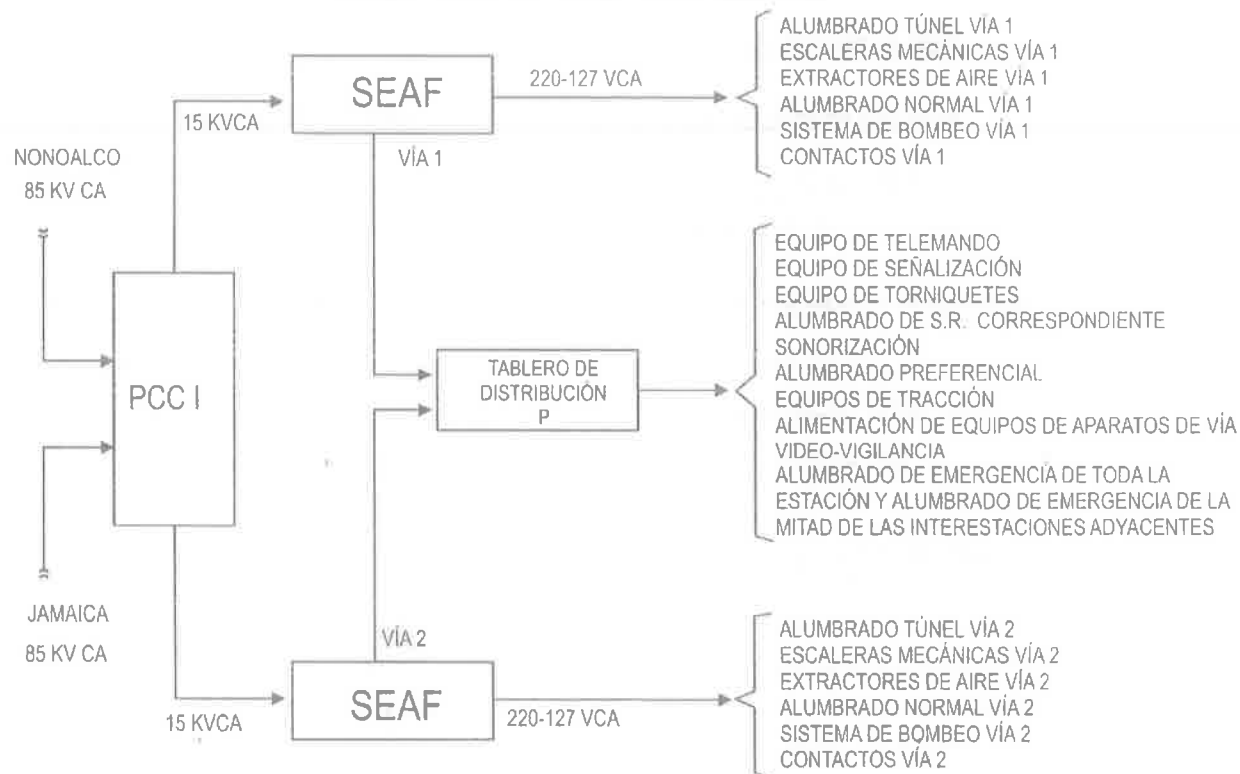


IMAGEN 8

3.4 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LÍNEA 2

De los buses de alumbrado del PCC 1 salen cables con un potencial de 15 KVCA cada uno de ellos, 4 cables alimentarán a la Línea de la manera siguiente; llegan aproximadamente a la mitad de la línea y de ahí el extremo opuesto. En su camino cada cable va alimentando a las SEAF's de cada andén hasta llegar a la terminal en Línea 2 los cuatro cables

Llegan a la interestación Hidalgo- Bellas Artes de donde 2 cables van de Hidalgo a Cuatro Caminos un cable alimenta las SEAF's de vía 1 y el otro las SEAF's de vía 2, los otros 2 cables van de Bellas Artes a Tasqueña alimentando uno las SEAF's de vía 1 y el otro a las SEAF's de vía 2. (ver imagen 10)

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

A LAS SEAF DE LÍNEAS 5 Y 6

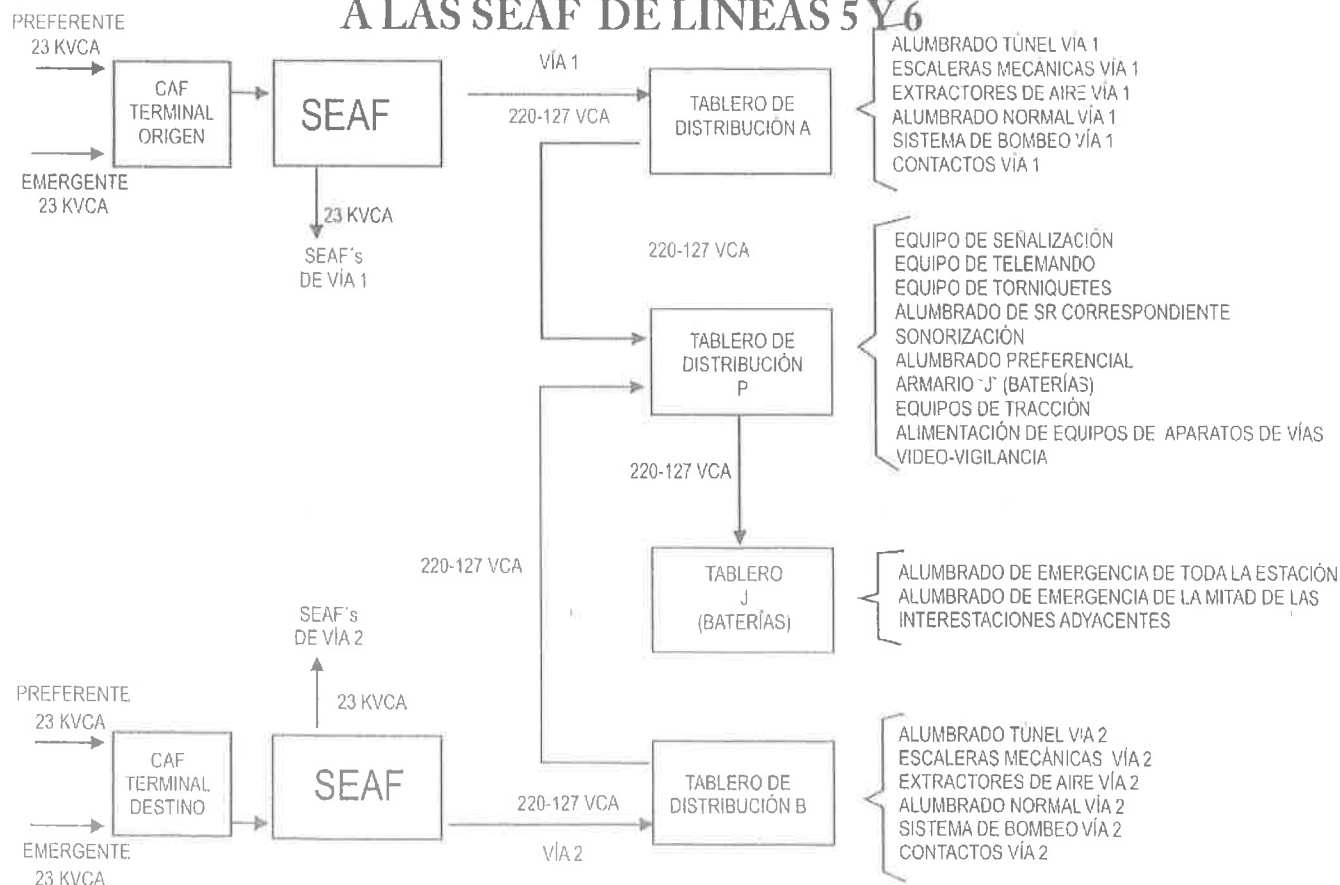


IMAGEN 9



3.5 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LAS LÍNEAS 5 Y 6

De las Subestaciones de LFC llegan para cada Línea 4 cables, todos ellos de 23 KVCA. La alimentación se efectúa de la manera siguiente: a cada terminal de una Línea llegan 2 cables, uno **preferente** y uno **emergente**, el segundo alimenta si el primero falla. A estas llegadas se les denomina Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF), cada una de ellas alimenta a las SEAF's de una vía y de una terminal a otra; de la cabecera de la terminal de origen se alimentan a las SEAF's por vía 1 y de la cabecera de la terminal de destino se alimentan a las SEAF's de vía. (ver imagen ?)

3.6 ALIMENTACIÓN PARA LAS SEAF'S DE LÍNEA B

Cuatro cables de los buses de alumbrado con un potencial de 23 KVCA, salen de la SEAT Oceanía, 2 llegan a la estación San Lázaro y de ahí hasta la estación Buenavista y los otros 2 cables van de la estación Flores Magón hasta la estación Ciudad Azteca, en ambos casos todo el recorrido es por vía 1 y vía 2 respectivamente, alimentando a las SEAF's de cada andén.

3.7 SUBESTACIONES SEAF DE APOYO, 15 Y 23 KVCA EN TALLERES Y EDIFICIOS

La alimentación a los talleres y edificios de apoyo, se efectúa de la siguiente forma:

a) Alimentación en 15 KVCA desde el PCC-1 para:

- Edificio PCC-I.
- Edificio PCC-II.
- Edificio Administrativo.
- Edificio de INCADE.
- Talleres Zaragoza.

- Talleres de Mantenimiento Menor Ticomán.
 - Plataforma de Pruebas Zaragoza.
 - Taller de Mantenimiento Mayor Ticomán.
 - Talleres Taxqueña.
- b) Alimentación en 23 KVCA por LFC para:
- Plataforma de Pruebas Ticomán.



Resumen de

INSTRUMENTOS

LISTA DE LAS PREGUNTAS DE INFORMACIÓN QUE SE LE DIDA

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UNA SEAF 'S Y DONDE SE LOCALIZA?

2. CUANDO FALLA LA CABINA P. QUÉ MANDA ASEGURAR EL REGULADOR?



SILABAS EN DESORDEN

Instrucciones: Ordena las siguientes sílabas para encontrar la palabra correspondiente.
Instrucciones: Eléctricos de Alumbrado y Fuego

1. nasedorccio
2. aldobraum
3. rruptetorin
4. mafordortrans
5. tasuciónbes
6. millatoenais
7. rotable
8. bicana
9. fepreteren
10. taccontor

UNIDAD 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad de la división eléctrica de una Línea, en zonas y secciones.
- Describirá las funciones de un Contactor de Seccionamiento (CS) y del Seccionador de Aislamiento Telemandado (SIT), de los DVE en PI y los IAT.
- Explicará la forma de alimentación eléctrica a los tramos de protección.
- Identificará las zonas y secciones que agrupa la división eléctrica de las Líneas.

"La mejor manera de resolver problemas es resolviéndolos con libertad"
Thomas E. Macaulay



Trabajamos para ti...!



4. DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS DEL STC

4.1 FINALIDAD

Evitar la paralización de una Línea, cuando se presentan incidentes que impidan la energización de las barras guías, las Líneas en operación se encuentran divididas eléctricamente en zonas y éstas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, éstas pueden quedar sin alimentación tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, permitiendo explotar la línea parcialmente mediante un procedimiento o maniobra llamado **Servicio Provisional**.

4.2 PARA LÍNEAS 5 Y 6

La división eléctrica de una línea en zonas se delimita mediante los Contactores de Seccionamiento (CS).

La división eléctrica de algunas zonas en secciones se delimita mediante los Seccionadores de Aislamiento Telemandado (SIT).

4.2.1 CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS)

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de estos contactores es la de **enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes** y, en su caso, el aislar a una zona con problemas de alimentación tracción.

Se encuentran ubicados en el interior de las SR's de alimentación en CS.

4.2.2 SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO (SIT)

La finalidad de estos seccionadores es la de **enlazar o aislar eléctricamente a dos secciones adyacentes** (a condición de que ambas pertenezcan a una misma zona). Se encuentra ubicado en las interestaciones, casi siempre a proximidad de la frontera de secciones.



4.3 PARA LÍNEA B

En condiciones normales existe una continuidad eléctrica a lo largo de toda la Línea la cual se logra entre zonas, por medio de los Disyuntores de Vía (DV's) ubicados en el interior de las SR's en doble T (PI); se identifican por un número que coincide con el asignado a la sección que alimentan.

La continuidad eléctrica entre dos secciones que pertenecen a una misma zona, se logra por medio del Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT); se encuentra ubicado en las interestaciones, casi siempre a proximidad de la frontera de secciones.

4.4 TRAMOS DE PROTECCIÓN

Tiene como finalidad, evitar el puenteo eléctrico que pueda ocasionar un tren, por medio de sus escobillas positivas, al pasar de una zona o sección energizada a otra desenergizada.

Está señalizado por unas placas con dos **T's** acostadas e invertidas en negro sobre fondo blanco y por una inscripción pintada en la pared, conteniendo la palabra **SECCIONAMIENTO**, en letras rojas sobre fondo blanco. (ver imagen 9).

Esta constituido con una longitud de 12 m de la siguiente manera:

Los tramos o cupones de protección tienen una longitud de 12 m subdivididos en tres tramos de 3.86 metros y con una separación aproximada de 10 cms entre ellos; el corte de estos tramos están en forma de **Z** (zeta) y es usada también como junta de dilatación. (ver imagen 9)

SECCIONAMIENTO



IMAGEN 9

4.5 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS (CUPONES) DE PROTECCIÓN

Los tramos de protección se encuentran energizados normalmente, y sólo se desenergizan cuando una de las zonas o secciones entre las cuales se encuentran, pierden la alimentación tracción.

Para Líneas 2, 5 y 6 existen dos formas de alimentar un tramo de protección, y la diferencia se establece por el hecho de que pertenezca a una frontera de zonas o de secciones:

- En una frontera de zonas, el tramo de protección es energizado por un contactor llamado Contactor Tramo de Protección (CTP), existiendo uno por vía y su funcionamiento, está subordinado al CS. (ver imagen 10)
- En una frontera de secciones, el tramo de protección es energizado por las cuchillas auxiliares del SIT, si éste abre el tramo de protección se desenergiza. (ver imagen 11)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAMOS DE PROTECCIÓN EN FRONTERAS DE ZONAS

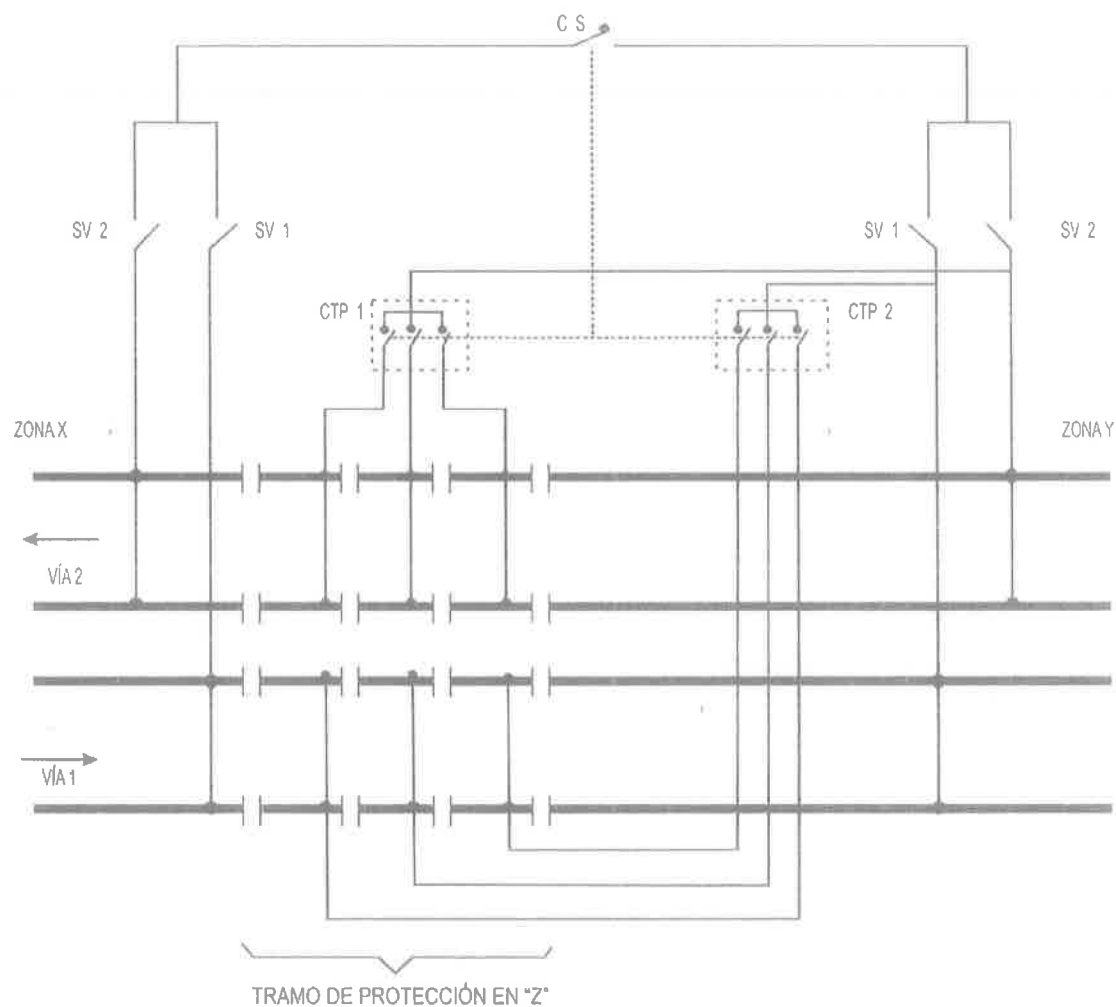


IMAGEN 10

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAMOS DE PROTECCIÓN EN FRONTERAS DE SECCIONES

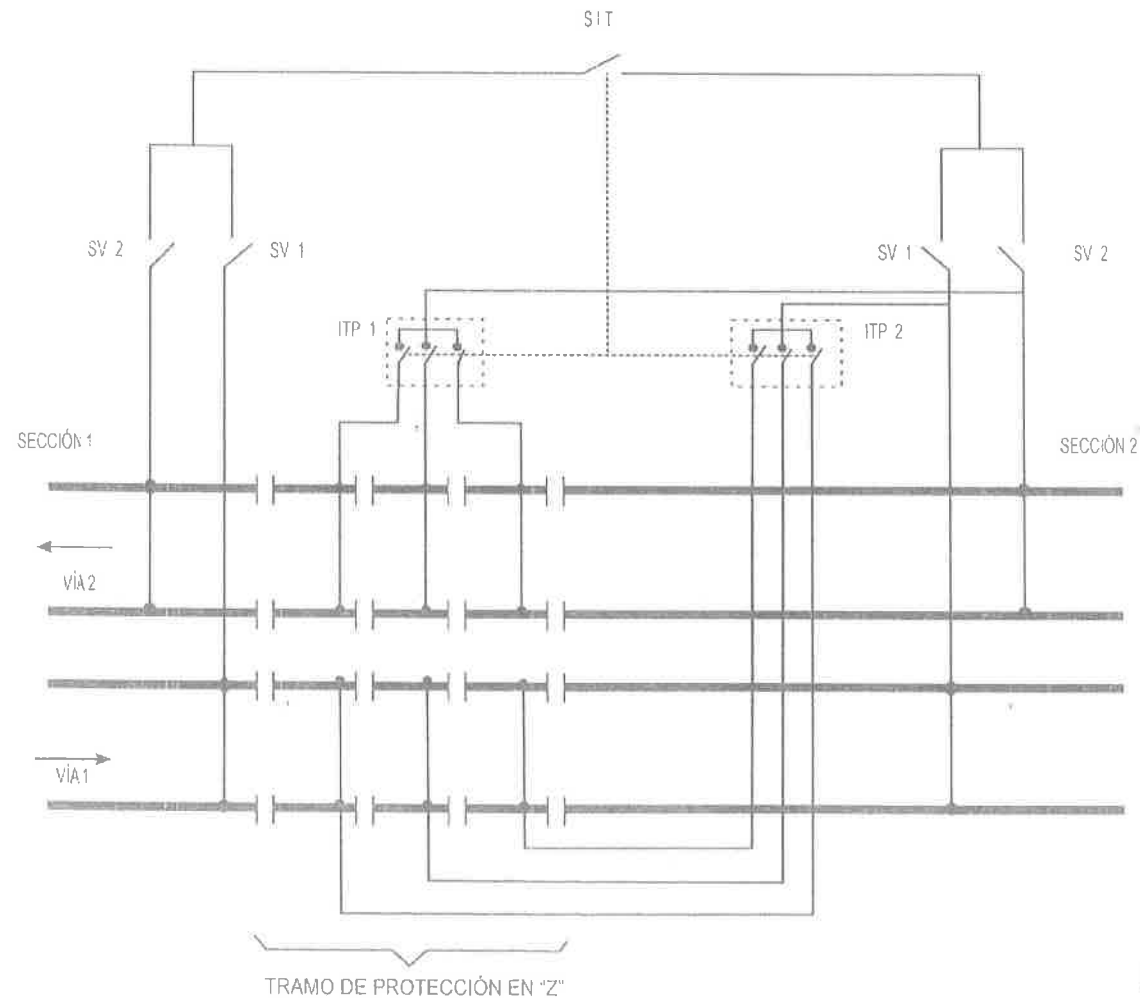


IMAGEN 1.1



La alimentación de los tramos de protección de la Línea B se realiza:

- En las fronteras de zona por medio del Interruptor del Tramo de Protección (ITP) que puede abrir o cerrar con carga y su funcionamiento está supeditado al accionamiento de cualquier DV, de la SR en doble T.
- En la frontera de secciones se alimenta también por el ITP y su funcionamiento está supeditado al IAT.

4.6 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS ACTUALES

A continuación se presentación la división eléctrica de las Líneas en zonas y secciones, primero de manera general y posteriormente de manera particular indicando la ubicación de los CS's y SIT's. (ver imágenes 12, 13 y 14)

Línea 2	7 zonas	13 secciones
Línea 5	7 zonas	13 secciones
Línea 6	5 zonas	10 secciones
Línea B	7 zonas	12 secciones

LÍNEA CINCO

			SECCIONES	ZONAS
POLITÉCNICO			20	A
	CS	POLITÉCNICO		
			1	B
INSTITUTO DEL PETRÓLEO	SIT	INST. DEL PETRÓLEO	2	
	SIT	FORTUNA	3	
AUTOBUSES DEL NORTE				C
	SIT	AUTOBUSES DEL NORTE	4	
	CS	LA RAZA	5	
LA RAZA				D
	SIT	LA RAZA	6	
	CS	VALLE GÓMEZ	7	
MISTERIOS VALLE GÓMEZ				E
CONSULADO	SIT	CONSULADO	8	
EDUARDO MOLINA				F
	CS	ARAGÓN	9	
ARAGÓN				
	SIT	OCEANÍA	10	
OCEANÍA				G
	CS	PEÑÓN	11	
TERMINAL AEREA HANGARES				
	CS	HANGARES	12	
PANTITLÁN				

IMAGEN 12



LÍNEA CINCO

			SECCIONES	ZONAS
POLITÉCNICO			20	A
	CS	POLITECNICO	1	
INSTITUTO DEL PETRÓLEO	SIT	INST. DEL PETRÓLEO	2	B
	SIT	FORTUNA	3	
AUTOBUSES DEL NORTE	SIT	AUTOBUSES DEL NORTE	4	
	CS	LA RAZA	5	C
LA RAZA	SIT	LA RAZA	6	
MISTERIOS VALLE GÓMEZ	CS	VALLE GÓMEZ	7	
CONSULADO			8	D
	SIT	CONSULADO	9	
EDUARDO MOLINA	CS	ARAGÓN	10	E
ARAGON	SIT	OCEANIA	11	
OCEANIA	CS	PEÑÓN	12	F
TERMINAL AEREA HANGARES				
PANTITLÁN	CS	HANGARES		G

IMAGEN 13

LÍNEA SEIS

			SECCIONES	ZONAS
EL ROSARIO TEZÓZOMOC			1	A
	CS	TEZÓZOMOC		
AZCAPOTZALCO			2	
	SIT	AZCAPOTZALCO		
FERRERÍA			3	B
	SIT	FERRERÍA		
NORTE 45			4	
	CS	VALLEJO		
VALLEJO			5	
	SIT	I. DEL PETRÓLEO		
I. DEL PETRÓLEO			6	C
	SIT	LINDAVISTA		
	CS	LINDAVISTA		
LINDAVISTA DEPORTIVO 18 DE MARZO			8	D
	CS	LA VILLA		
LA VILLA-BASÍLICA			9	E
	SIT	LA VILLA		
MARTÍN CARRERA			10	

IMAGEN 14

LÍNEA B

		SECCIONES	ZONAS
BUENAVISTA	DV 7	7	D
GUERRERO	DV 8	8	
	IAT (8,9)	GUERRERO	
GARIBALDI LAGUNILLA TEPITO	IAT (9,10)	MORELOS	E
MORELOS	DV 10	10	
	DV 11	11	
SAN LÁZARO FLORES MAGON ROMERO RUBIO	IAT (11,12)	OCEANÍA	F
OCEANIA	DV 12	12	
	DV 13 A	13	
DEPORTIVO OCEANÍA BOSQUE DE ARAGÓN	DV 13 B	14	G
	DV 14	15	
VILLA DE ARAGÓN	IAT (14,15)	VILLA DE ARAGÓN	H
NEZAHUALCOYOTL	DV 15	16	
	DV 16	17	
IMPULSORA	IAT (16,17)	MÚZQUIZ	I
RIO DE LOS REMEDIOS	DV 17	18	
MÚZQUIZ TECNOLÓGICO OLÍMPICA PLAZA ARAGÓN CIUDAD AZTECA	DV 18		J

IMAGEN 14

Resumen de la Unidad 2

El presente documento tiene como objetivo principal, proporcionar información sobre la distribución de la energía eléctrica en el sistema de distribución de la Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B. El documento está dividido en tres partes: la primera parte describe la estructura del sistema de distribución, la segunda parte describe la metodología utilizada para la distribución y la tercera parte describe los resultados obtenidos.



✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ESCRIBE ¿CÓMO SE DIVIDE ELÉCTRICAMENTE UNA LÍNEA Y CUÁL ES LA FINALIDAD?

2.- ¿QUÉ EQUIPO DELIMITA ELÉCTRICAMENTE LAS ZONAS?

3.- ¿QUÉ EQUIPO DELIMITA ELÉCTRICAMENTE LAS SECCIONES?



Objetivo: - REFLECTIR -

Temas: - División eléctrica de las líneas 1, 3 y 4 -

División eléctrica de las Líneas 1, 3 y 4

Línea	Zonas	Secciones
1		
2		
3		



Trabajamos para ti...!

Unidad 5

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS. SECCIONADORES MANUALES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá la finalidad y operación de los interruptores y seccionadores manuales.

"La curiosidad es una de las mas permanentes y seguras características de una rigurosa inteligencia"
Samuel Johnson



Trabajamos para ti...!

5. INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES

5.1 FINALIDAD DE LOS INTERRUPTORES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción determinados tramos de vía en forma automática, la operación de ellos puede efectuarse:

- Por mando a distancia: PCC o PMT.
- Por mando local: eléctrico o manual.

Generalmente están conectados por mando a distancia, para permitir su operación desde el PCC o PMT.

Los interruptores se encuentran dotados de algunos elementos que caracterizan su funcionamiento, por ejemplo:

- Protección magnética: se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente o cortocircuito.
- Circuito de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT): se encarga de provocar su apertura cuando es accionado un ruptor en las vías por él alimentadas.
- Bobina de presencia de tensión: se encarga de provocar su apertura por falta de alimentación de 750 VCC.

La mayoría de estos equipos cuentan con un **Seccionador Inversor Bipolar (SIB)** adjunto, el cual permite, en su posición normal alimentar a su interruptor de la vía considerada, en posición socorro permite alimentar directamente la vía considerada, cuando por alguna circunstancia, el interruptor automático no cierra; a este tipo de seccionador se le denomina **Seccionador Inversor Bipolar (SIB)**. (ver imagen 15)

5.2 FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción, determinados tramos de vía y como su nombre lo indica son operados manualmente. En las instalaciones del STC se pueden encontrar seccionadores manuales de tipo



unipolar o bipolar, en tiro sencillo o doble tiro, con cuchilla simple o múltiple y puedan encontrarse en posición abierta o cerrada según las necesidades del servicio.

Los seccionadores normalmente abiertos se identifican con la inscripción **NA** y los normalmente cerrados **NC**. (ver imagen 15)

5.2.1 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB)

Dispositivo eléctrico, que permite alimentar un tramo o grupo de vías con apoyo de un equipo automático (interruptor) o directamente, su operación es manual. (ver imagen 15)

- La posición normal del SIB permite la alimentación tracción para el grupo de vías correspondientes a través de un equipo automático. (disyuntor o interruptor)
- La posición socorro del SIB, deja fuera al interruptor automático (lo puentea).

Estos equipos son operados normalmente por personal de Baja Tensión y, en casos de emergencia, por personal de Transportación con autorización del Regulador del PCC.

5.2.2 OPERACIÓN DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Tomando en consideración la localización de los **seccionadores manuales**, estos pueden ser operados por las siguientes personas:

- a) Los seccionadores ubicados en los talleres, son operados por personal de Baja Tensión.
- b) Los seccionadores de garaje de Transportes, son operados por el personal de Baja Tensión y, en ocasiones urgentes, por el personal de Transportación, previa autorización del Regulador del PCC.
- c) Los interruptores y seccionadores que alimentan las fosas de inspección de Material Rodante, son operados por el personal perteneciente a dicha Gerencia y, en ocasiones urgentes por el personal de Transportación, previa autorización del Regulador del PCC.

- d) Los interruptores y seccionadores que alimentan las vías secundarias en línea, son operados por el personal de transportación previa autorización e indicación del Regulador del PCC.

5.2.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR UN SECCIONADOR MANUAL

Cuando se va a efectuar una maniobra de cierre o apertura de un seccionador manual, la persona que lo opera debe observar las siguientes medidas de seguridad:

1. Cortar la alimentación tracción, accionando el o los ruptores de CUAT correspondientes o solicitar el corte de corriente.
2. Verificar que la zona o sección donde se ubica el seccionador esté desenergizada.
3. Verificar que el seccionador a operar sea el correcto (nomenclatura).
4. Verificar que el mango o puño del seccionador se encuentre en un buen estado de operación.
5. Maniobrar firmemente y evitar mirarlo.
6. Reponer el ruptor de CUAT e informar al PCC, PML o PMT correspondiente.

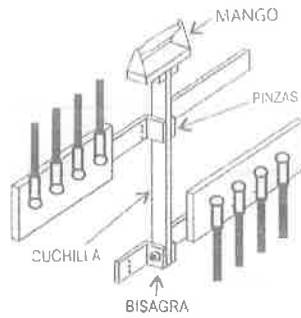
NT

LOS SECCIONADORES MANUALES SON OPERADOS NORMALMENTE POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN, SIN EMBARGO, EL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN PUEDE OPERARLOS PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC.

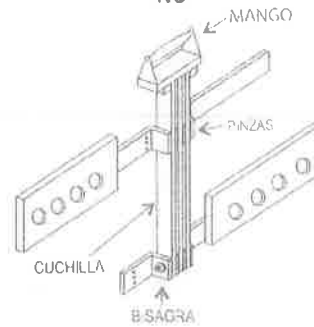


DIVERSOS TIPOS DE SECCIONADORES MANUALES

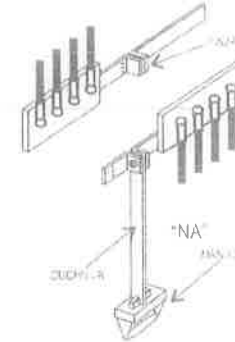
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA SENCILLA)
"NC"



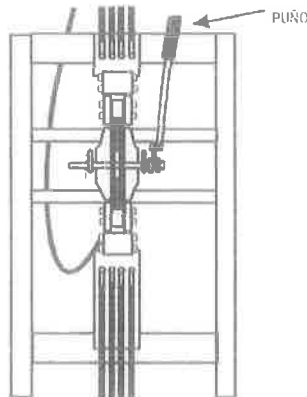
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA MULTIPLE)
"NC"



SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA SENCILLA)
"NA"

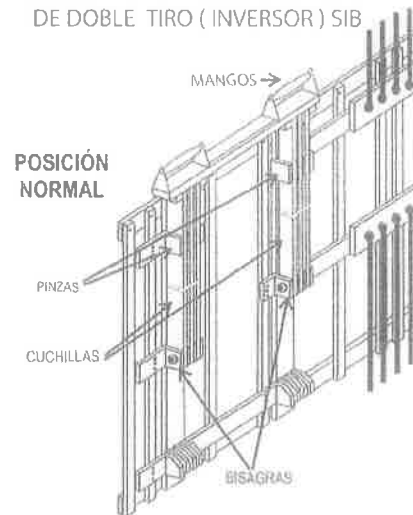


SECCIONADOR SENCILLO DE
UN TIRO

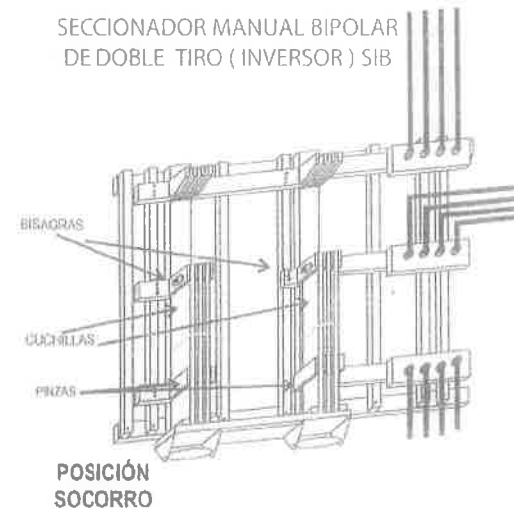


SECCIONADOR SENCILLO DE UN TIRO

SECCIONADOR MANUAL BIPOLAR
DE DOBLE TIRO (INVERSOR) SIB



SECCIONADOR MANUAL BIPOLAR
DE DOBLE TIRO (INVERSOR) SIB



Resumen de la Unidad 5

En una Bipolar se puede realizar un corte (abrir) o un cierre (cerrar) de los conductores, es decir, se puede abrir o cerrar la línea, de forma de presencia de un solo polo por medio de la CUAT.

Los seccionadores se clasifican en unipolar y bipolar.

El seccionador Bipolar se conoce como (SIB) inversor bipolar teniendo dos posiciones normal y seco.

Los seccionadores Unipolar tiene dos posiciones NC (normalmente cerrado) y NA (normalmente abierto).



✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZA A UN INTERRUPTOR?

2.- ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL SIB?

3. ¿MENCIONE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MANIOBRAR UN SECCIONADOR?

4. ¿MENCIONE TODOS LOS TIPOS DE SECCIONADORES?

a) Por mando a distancia

() Eléctrico y manual

b) Por mando a distancia

() Se encarga de provocar su apertura por falta de alimentación de 750 VCC.

c) Por mando local

() PCC o PMT.

d) Protección magnética CUAT

() Se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente

e) Bobina de presencia de tensión

() Se encarga de provocar su apertura cuando se acciona un ruptor en las vías por él alimentadas.



Trabajamos para ti...

Unidad 6

Corte de Urgencia de Alimentación Tracción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Valorará la utilidad del Corte de Urgencia de Alimentación Tracción CUAT, así como del Corte de Urgencia Fuera de Servicio, CUFS.
- Describirá los ruptores, su finalidad, ubicación y utilización.

"El pensamiento es la semilla de la acción"
Ralph Waldo Emerson



Trabajamos para ti...!

6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

6.1 FINALIDAD

El Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT) es un sistema de seguridad que fue instalado para permitir, en caso de un incidente o accidente en las vías, que el corte de corriente de tracción se efectúe rápidamente.

6.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT

Los circuitos de CUAT, tienen para cada sección o vías secundarias, los elementos siguientes:

- **En línea:** una serie de ruptores instalados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.
- **En PCC:** un botón de prueba, relevadores de corte de urgencia, señalizaciones, etc.
- **En Talleres:** una serie de ruptores instalados en vías y en PMT, botones de pruebas, botones de corte de corriente por grupo de vías y señalizaciones.

6.3 CIRCUITOS DE CUAT

Por su ubicación existen dos tipos:

- a) Los que provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías principales.
- b) Los que sólo provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías secundarias.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en la unidad 8 de este manual.

6.4 RUPTORES

Para las vías principales, los ruptores se presentan bajo la forma de una caja metálica rectangular de color rojo, con una palanca removible en la parte baja.

Para accionar un ruptor se debe operar la palanca hacia abajo, esta acción causará el corte de corriente de tracción en 750 VCC. Cabe señalar que la palanca puede ser extraída completamente.

6.5 UBICACIÓN DE LOS RUPTORES

a) En las **estaciones** existen en generalmente, **tres ruptores** para cada andén:

- Un ruptor a la mitad del andén, se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO del PCC y en algunos cubículos del Inspector Jefe de Estación y/o taquillas, en el pupitre de alarmas.
- Un ruptor en cada extremo del andén, su operación se señala en el TCO del PCC y en algunos cubículos del IJE y/o taquillas, en el pupitre de alarmas.

Casos especiales:

- En las estaciones que están en frontera de zonas se cuenta con ruptores adicionales juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona.
- En las terminales de 3 vías existen 9 ruptores.

b) En las **interestaciones** y vías secundarias de terminal los ruptores se localizan:

- Cada 150 m de cada lado de la vía bajo un tubo de alumbrado de color azul, **(75 m en forma alterna)**.
- En las fronteras de zonas y secciones se ubican 2 ruptores juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona o sección, bajo tubos de alumbrado de color azul.

- En los nichos donde se encuentran interruptores automáticos.

c) En **talleres** los ruptores se localizan:

- En nichos de interruptores automáticos.
- En vías.
- En los PMT.

6.6 UTILIZACIÓN

En principio, los ruptores deben ser accionados por personal del STC, sin embargo, en casos de urgencia cualquier persona lo puede hacer.

A continuación se mencionan algunos de los casos más comunes en que es necesario accionar un ruptor.

- a) Persona o personas en peligro de electrocución.
- b) Cortocircuito persistente en el Material Rodante.
- c) Corto circuito persistente en las instalaciones fijas.
- d) Cuando se realicen trabajos urgentes a proximidad de equipo energizado.
- e) Cuando se utilice un extintor cerca de equipo energizado.
- f) Evacuación de un tren en plena vía.
- g) Descarrilamiento de un tren.
- h) Necesidad de detener un tren, si no puede emplearse otro medio.



- i) Al percatarse del franqueamiento de una señal al alto indebidamente, sin previa autorización del Regulador del PCC.

Al accionar un ruptor tiene que extraerse totalmente la palanca (**puño**) y hacerlo sin brusquedad evitando de esta manera el deterioro del aparato. La reposición de la palanca también debe hacerse con mucho cuidado, es importante que quien repone la palanca de un ruptor, se asegure de que haya entrado hasta el tope.

El Agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al Regulador del PCC la causa que originó esta acción, para que el Regulador tome las medidas conducentes. Si el ruptor accionado es el del nicho de emergencia (mitad de andén), la persona debe comunicarse por el teléfono rojo adjunto, el cual está conectado al Centro de Comunicaciones directamente, informando la estación, vía donde fué accionado y el motivo.

El accionamiento de un ruptor provoca:

- a) En la línea:
- Desenergización de la zona afectada.
 - Apertura de las SR's de la zona.
 - Apertura de los CS's de los extremos de la zona.
 - Establecimiento de los DBO's en toda la línea.
- b) En el TCO del PCC.
- Encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la zona correspondiente.
 - El encendido del botón de Corte de Zona (CZ) de la zona correspondiente.

- Encendido intermitente de las SR's de la zona.
 - Encendido intermitente de las CS's adyacentes a la zona.
 - Encendido en rojo de los indicadores de Corte de Urgencia (CU).
 - Establecimiento de los DBO's por ambas vías
 - El funcionamiento de alarmas acústicas y ópticas
- c) En el PDC
- Desenergización del Relevador de Corte de Urgencia (RCU) de la sección afectada.
 - Apertura de los DHT's o DMT's por funcionamiento del RM.(Relevador de Mantenimiento)
 - Operación de las alarmas ópticas y acústicas correspondientes.
- d) En vías secundarias
- Apertura del interruptor automático que alimenta al grupo de vías correspondientes.
 - PMT, operación de alarmas ópticas y acústicas.

Un ruptor accionado, sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la alimentación tracción se pueda restablecer sin peligro. Por esta razón, cuando la persona ha accionado un ruptor debe conservar la palanca (puño) hasta que la maniobra haya finalizado, además el Regulador del PCC debe saber quién es la persona que tiene la palanca.



6.7 CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes con los circuitos de CUAT, el Regulador del PCC se ve en la necesidad de energizar una o varias secciones con el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS), cuando esto sucede el Regulador del PCC informa de esta situación al personal de Línea, para que en esa o esas secciones estén en conocimiento de que un ruptor no provocará el corte de corriente de tracción. Además, se establece la señalización CUFS a la salida de las estaciones y vías secundarias ubicadas en esa o esas secciones. (ver imagen 16)

Cuando el CUFS está establecido, el corte de corriente sólo puede ser obtenido mediante una solicitud por cualquier medio a su alcance, al Regulador del PCC o al Centro de Comunicaciones (CC).

CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCIÓN

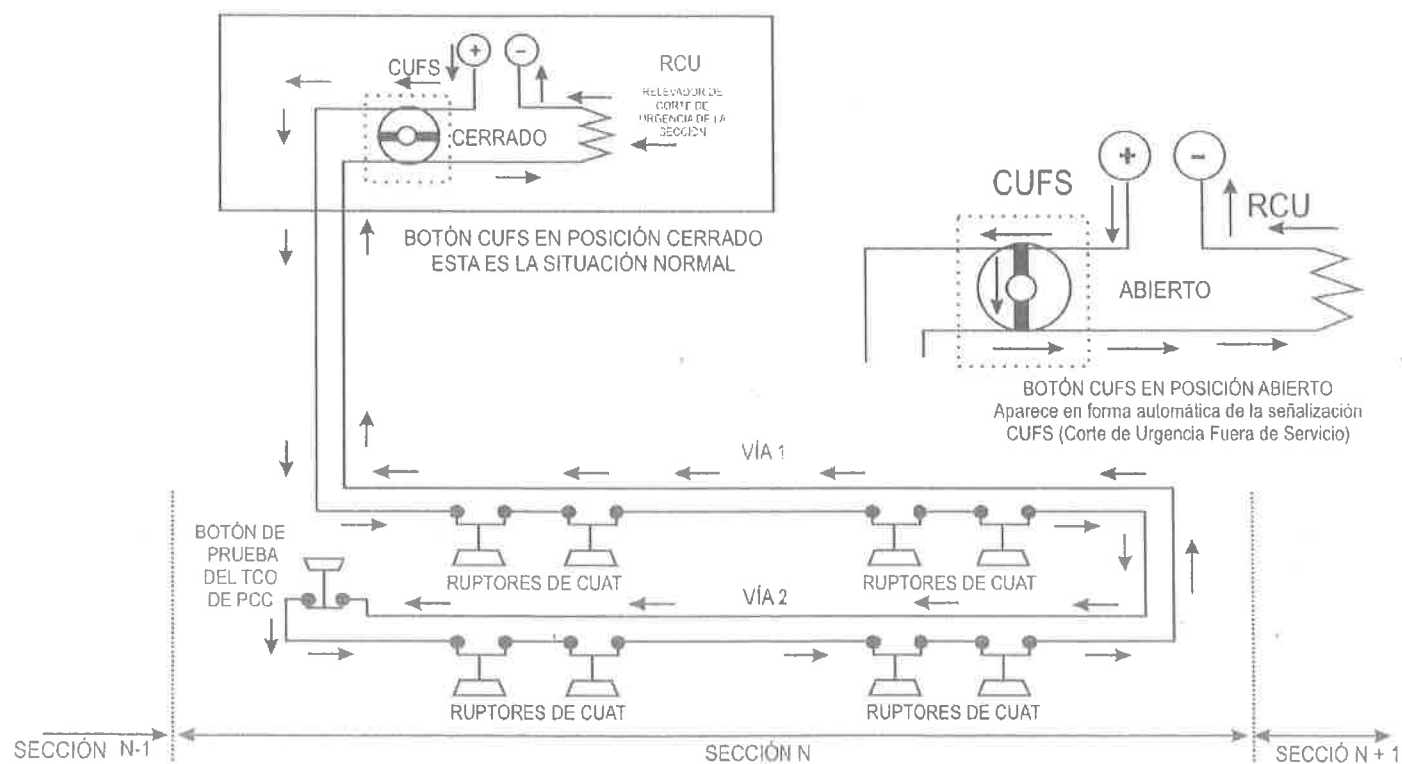


IMAGEN 16



6.8 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS EQUIPADAS CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Las vías secundarias equipadas con interruptor automático, cuentan también con circuitos propios de CUAT, en situación normal un accionamiento en estas vías provoca la apertura del interruptor automático que las alimenta. Sin embargo, si el interruptor está puenteado por su inversor adjunto, el accionamiento provocará la desenergización de la zona alimentadora.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante, unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en la Unidad 8 de este manual.

Las vías secundarias de las terminales cuentan también con la posibilidad de poner el Circuito de Ruptores Fuera de Servicio (CUFS), pero en las vías de garaje y taller como en Taxqueña y El Rosario el CUFS no existe.

En el área de talleres de Ciudad Azteca, el CUFS puede ser establecido por el IJE del PMT.

6.9 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS NO EQUIPADAS CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Estas vías están equipadas también con ruptores, en este caso, el accionamiento de uno de estos provoca la desenergización de la zona alimentadora.

Resumen de la Unidad

El presente documento tiene como objetivo proporcionar una visión general de la unidad de trabajo, así como de los contenidos que se abordarán durante el curso. Se espera que este resumen sea útil para los participantes, quienes podrán así tener una idea clara de lo que se espera de ellos durante el curso.



✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CUAT?

2.- ¿CUÁNTOS CIRCUITOS DE CUAT EXISTEN EN UNA LÍNEA?

Ejercicio de la Unidad 6

V	W	A	S	R	E	C	U	N	Q	A	X	I	A	S
Z	I	S	Q	W	D	F	G	S	T	S	X	Z	W	Q
X	W	A	L	I	M	E	N	T	A	C	I	O	N	C
T	I	C	S	V	S	R	T	U	I	U	O	N	X	Q
R	L	B	N	P	U	M	U	I	O	A	K	A	H	Ñ
A	I	X	C	O	R	T	E	A	S	T	F	D	G	H
C	K	E	Z	X	G	I	L	I	K	M	E	V	R	G
C	O	F	W	A	E	J	N	C	V	A	Q	Z	W	L
I	M	G	E	I	N	K	P	C	I	C	U	I	T	O
O	E	T	D	J	C	L	L	M	I	R	G	H	J	K
N	V	R	G	A	I	I	O	D	R	P	X	C	W	L
A	U	T	O	M	A	T	I	C	O	Z	A	Q	X	M
I	A	E	C	L	G	L	A	V	R	G	A	L	V	B
S	E	I	N	T	E	R	R	U	P	T	O	R	E	X
V	I	A	S	S	E	C	U	N	D	A	R	I	A	S



Trabajamos para ti...

Unidad 7

ARCHIVO DE CUAT DEL PERSONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará los circuitos de ruptores, a través de la descripción de cada terminal.
- Describirá la ubicación de ruptores y equipos de cada Línea de acuerdo con la tabla de CUAT correspondiente.

"La paciencia, la tolerancia y la comprensión son los compañeros de la satisfacción"
Anónimo



Trabajamos para ti...



7. CIRCUITOS **CUAT** EN LAS TERMINALES

Para una mejor identificación de los circuitos de ruptores en las terminales, se muestra en esta unidad, la distribución eléctrica de cada terminal, acompañada de la tabla de ruptores respectiva y el funcionamiento de algunos disyuntores y interruptores propios de terminal. (ver imágenes 17, 18, 19, 20, 21 y 22)

CONTACTOR DE TERMINAL (CT)

Permite la alimentación eléctrica de las terminales, tomando la energía de las vías principales. Debido a que **no cuenta con circuito de CUAT**, un ruptor accionado en las vías alimentadas por él, **ocasiona el corte de corriente sobre la zona alimentadora**.

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS)

Permiten la alimentación de las vías secundarias de las terminales, con excepción de las que intervienen en la maniobra V, cuentan con circuitos de ruptores propios, su accionamiento en las vías secundarias provoca la apertura de estos equipos (**IVS o DVS**).

INTERRUPTORES DE FOSA DE VISITA (IFV)

Permite la alimentación de las barras guías del CDV, habilitado como fosa de visita. Debido a que **no cuenta con circuito de CUAT**, un ruptor accionado con la vía alimentado por él, **ocasiona la apertura de los equipos que alimentan a las vías secundarias** (IVS o DVS).

En la fosa de visita de la terminal Indios Verdes el accionamiento de un ruptor en esta, provoca el corte de corriente de la zona alimentadora.



NT

SI SE ACCIONA UN RUPTOR EN LOS CDV's 12, 14, 16 Y 22 SE PROVOCARÁ LA APERTURA DE LAS SR's DE LA ZONA G PERMANECIENDO ENERGIZADOS LOS CDV's 24, 26 Y 44 YA QUE ÉSTOS SON ALIMENTADOS POR LA SR TASQUEÑA A TRAVÉS DEL IVS (LA SR TASQUEÑA NO FORMA PARTE DE LA ZONA G).

TERMINAL CUATRO CAMINOS LÍNEA 2

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 22, 24 Y 42	SR's DE ZONA A	
14, 16 (FOSA DE VISTA), 26, 27, 44, 46 Y 47	IVS-1 o IVS-2	
28, 48 Y EN LAS VIAS DE GARAJE, DE LA G1 A LA G16	IVG.	SI EL SECCIONADOR DEL IVG ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DEL IVS 1 o 2, SEGÚN EL CASO.

TERMINAL TASQUEÑA LÍNEA 2

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 14, 16 Y 22	SR's DE LA ZONA G APERTURA DE CAZ	
24, 26 Y 44.	APERTURA DEL IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR (COMÚN PARA IVS Y CAZ) ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR's DE ZONA G.

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL CUATRO CAMINOS

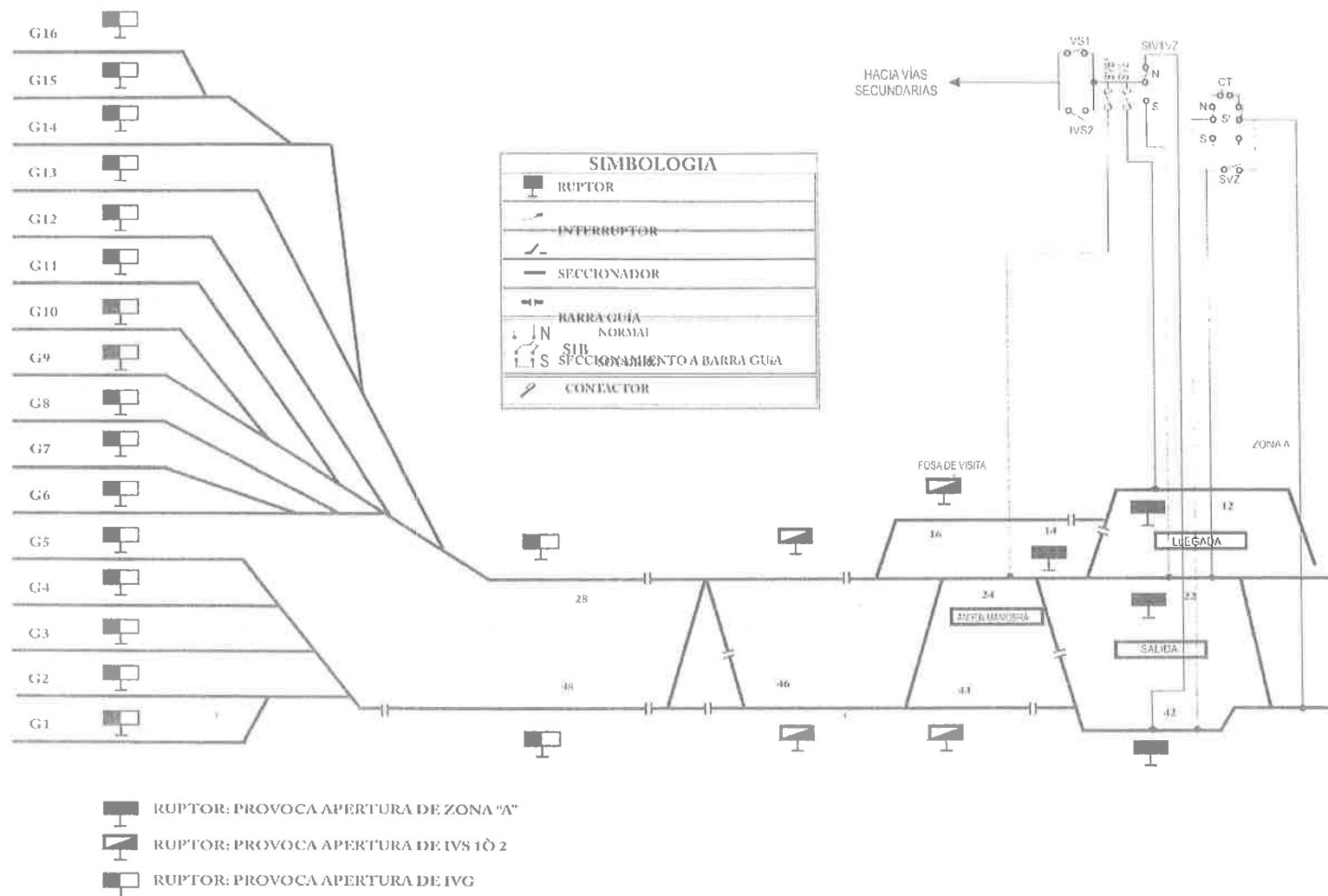


IMAGEN 1.7

Diagrama de la configuración de la vía de la estación de ferrocarril de San Rafael. El diagrama muestra dos vías principales, VÍA 1 y VÍA 2, con sus respectivos andenes (ANDÉN 1 y ANDÉN 2). Se detallan los sistemas de señalización y control, incluyendo el sistema de control de tráfico (CT) en VÍA 1, el sistema de control de tráfico (TS) en VÍA 2, y el sistema de control de tráfico (TB) en VÍA U. Se indican también los sistemas de control de tráfico (TA 1 y TA 2) en las vías laterales. El diagrama incluye una leyenda que explica los símbolos utilizados: un rectángulo negro indica 'PROVOCA APERTURA DE ZONA G Y CAZ' y un triángulo negro indica 'PROVOCA APERTURA DE IVS'. Se muestran también los sistemas de control de tráfico (SC I, SC II, SC III) y el sistema de control de tráfico (SU). El diagrama está etiquetado como 'Fig. 1. Configuración de la vía de la estación de ferrocarril de San Rafael'.

SIMBOLOGIA	
 RUPTOR	 SECCIONAMIENTO A BARRA GUIA
 INTERRUPTOR	 N NORMAL S SOCORRO
 SECCIONADOR	 CONTACTOR

BARRA GUIA

IMAGEN 18

TERMINAL POLITÉCNICO LÍNEA 5

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 13, 14 y 22	SR DE ZONA A	
23, 24, 34, 44, 64 y 84	IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTA CONECTADO EN POSICIÓN SOCORRO SE PROVOCA LA APERTURA DE LA SR DE LA ZONA A.

TERMINAL PANTITLAN LÍNEA 5

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 13, 22, 23, 24 y 42	SR's DE ZONA G	
14, 15, 16 (FOSA DE VISITA) 25, 26, 36, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 66, 84, 85, 86 y 96.	IVS-1 o IVS-2	SI NO CIERRA EL IVS1 o IVS2. 1. SE PUEDE COLOCAR EL SIB EN SOCORRO, PERO SI HAY CORTO CIRCUITO EN VÍAS SECUNDARIAS, ABRE LA ZONA, SI ESTO OCURRE, NORMALIZAR EL SIB EN POSICIÓN NORMAL Y CORREGIR CORTO-CIRCUITO. 2. SI EL SIB ESTA EN SOCORRO HAY QUE ACCIONAR UN RUPTOR DE VÍAS PRINCIPALES YA QUE CUALQUIER RUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS NO PROVOCA LA DESENERGIZACIÓN DE ESTAS.



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL POLITÉCNICO

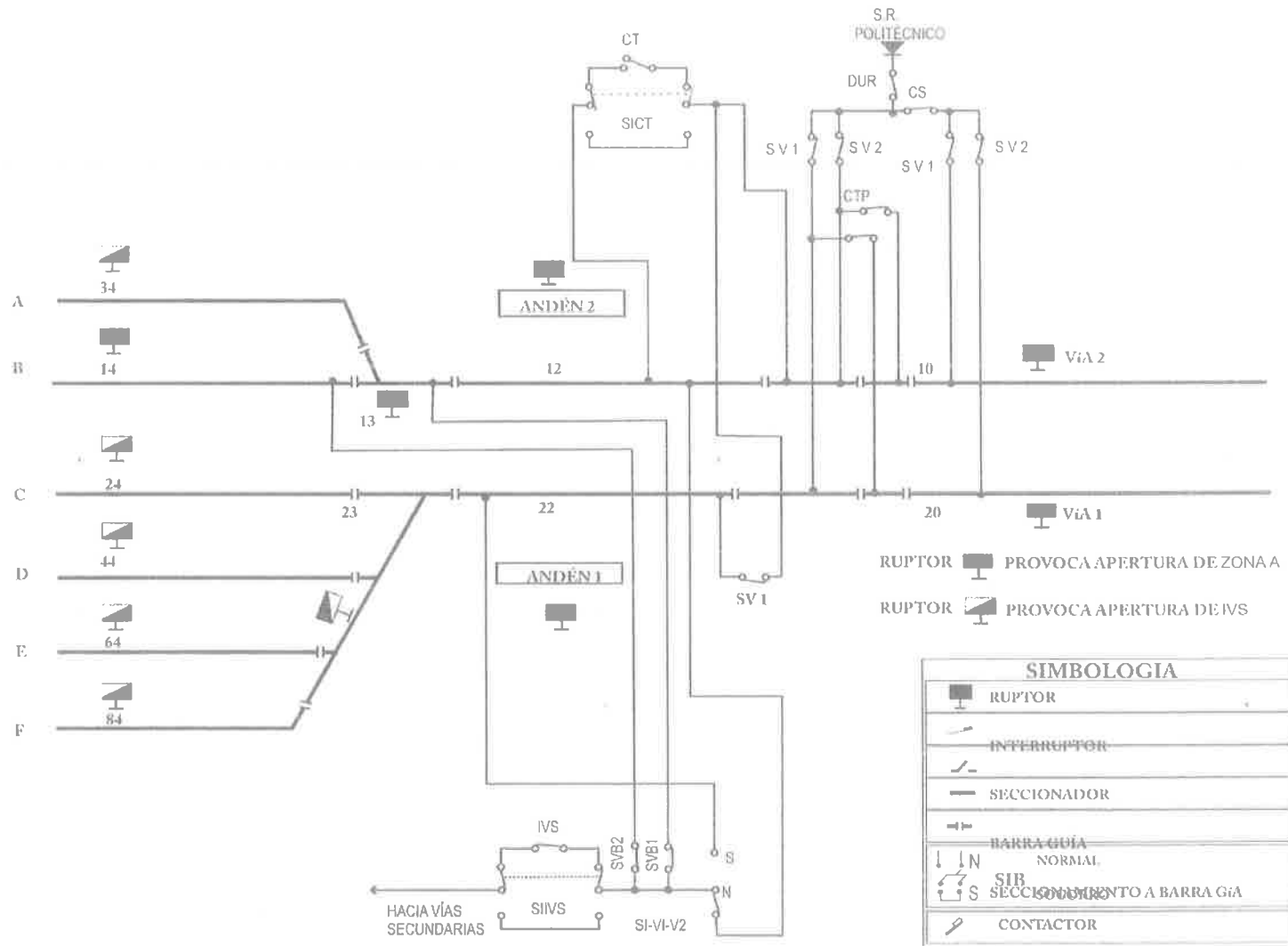


IMAGEN 19

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL EL ROSARIO L6

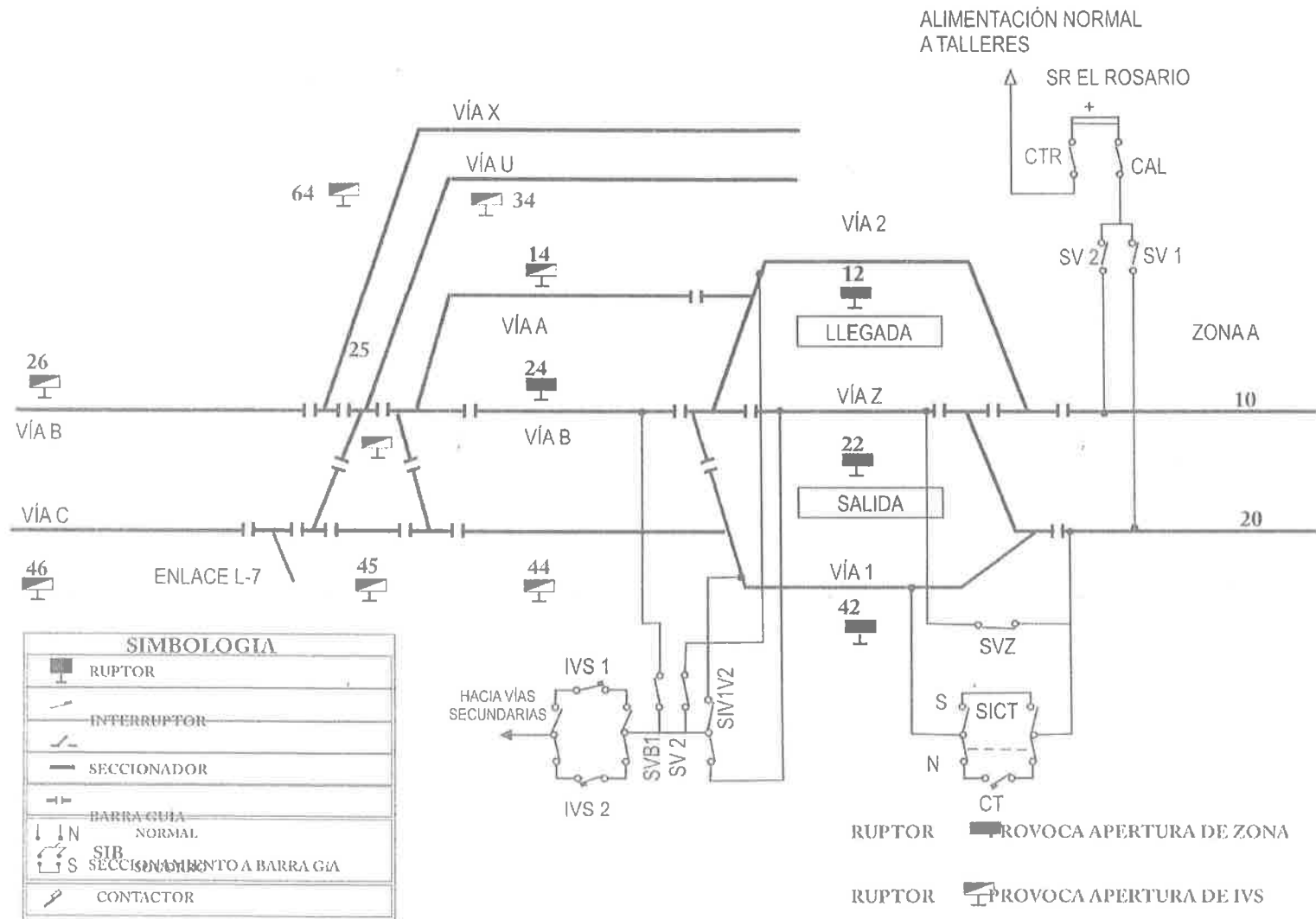


IMAGEN 20



TERMINAL EL ROSARIO LINEA 6

TABLA DE CUAT

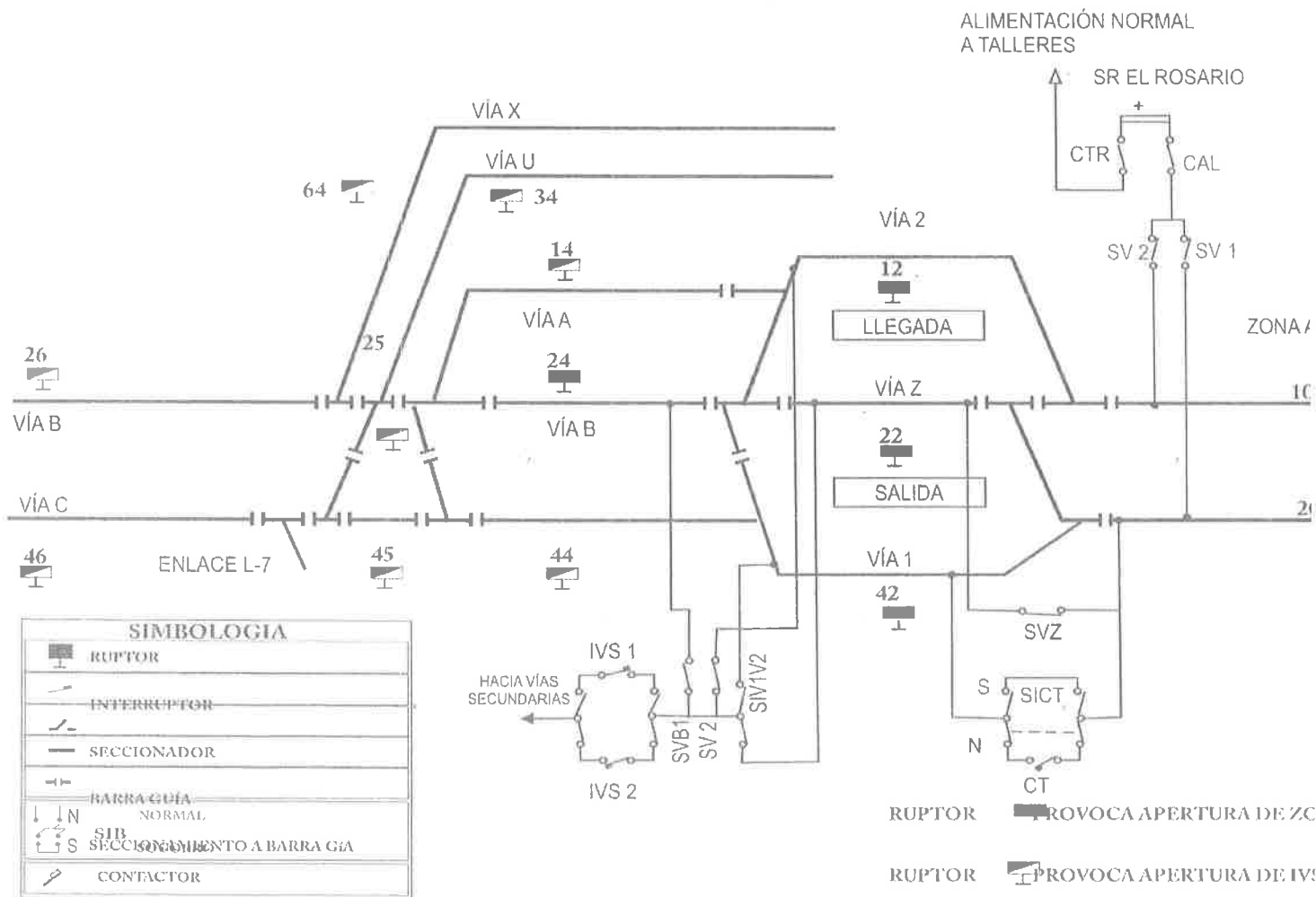
RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 22, 24 y 42	SR's DE ZONA A	
14, 25, 26, 34, 44, 45, 46 y 54	IVS-1 o IVS-2	

TERMINAL MARTÍN CARRERA LÍNEA 6

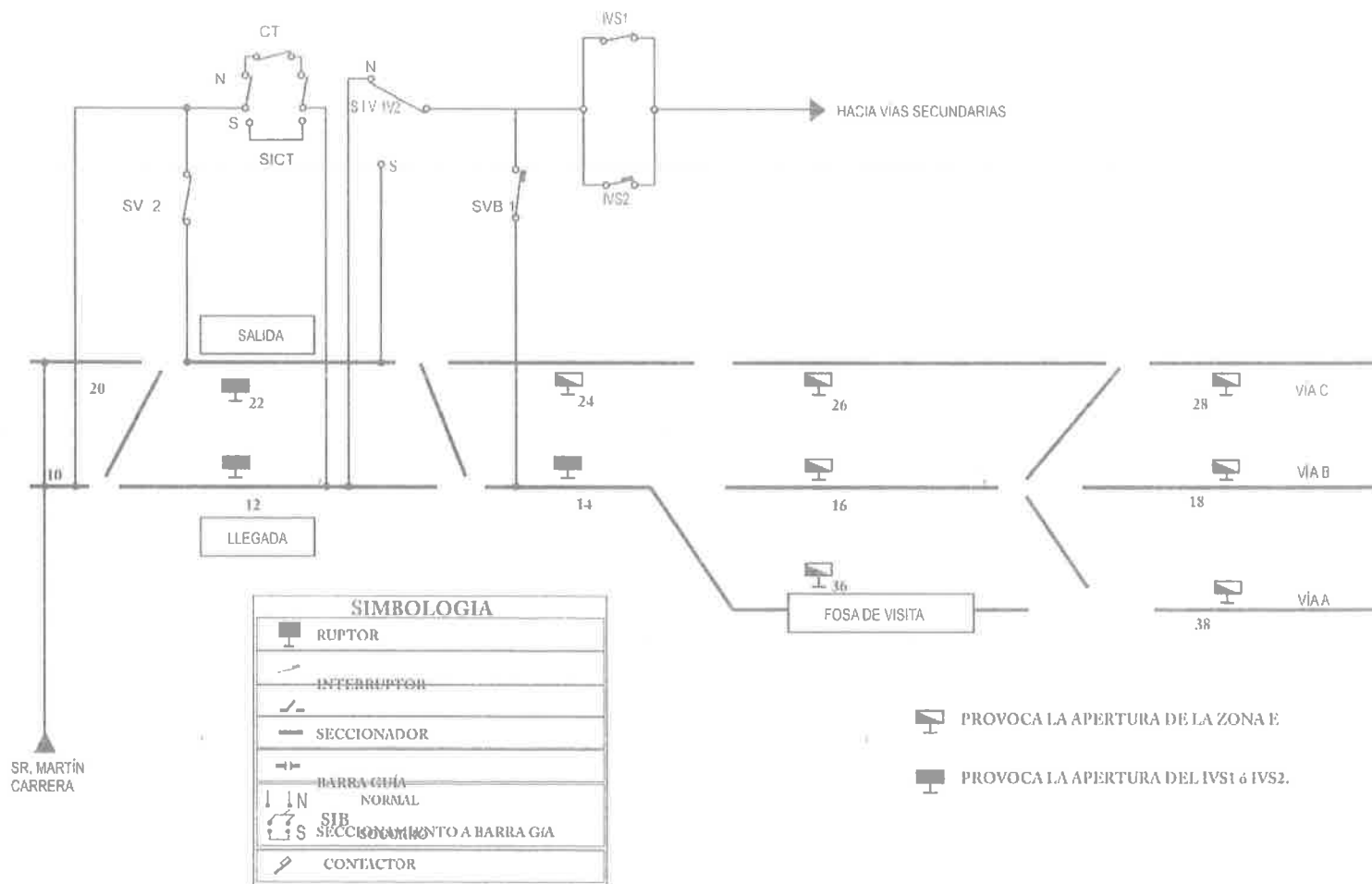
TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 14 y 22	SR's DE ZONA E	
16, 18, 24, 26, 28, 36 (FOSA DE VISITA) Y 38	IVS-1 o IVS-2	

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL EL ROSARIO L6



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL MARTÍN CARRERA L6



TERMINAL CIUDAD AZTECA LÍNEA B

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 13, 22, 23, 24, 42 y 43	DV's DE LA ZONA J	PERMANECEN ENERGIZADAS LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TALLER.
14, 16 (FOSA DE VISITA), 26, 27, 44, 46 y 47	DVS	SI EL INVERSOR SIBVS ESTÁ EN POSICIÓN SOCORRO SE PRESENTAN DOS CASOS: 1. SI EL SIVST ESTÁ EN NORMAL ACTUA SOBRE EL DVT. 2. SI EL SIVST ESTÁ EN POSICIÓN SOCORRO ACTUA SOBRE LOS DV'S DE LA ZONA J.

nt

EN CASO DE ESTAR CERRADO EL INTERRUPTOR PUENTE DE ZONA (IPZ) EN CORTE DE CORRIENTE DEBE SER SOLICITADO AL PCC.

TERMINAL BUENAVISTA LÍNEA B

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN CDV	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
12, 13, 14, y 22	DV's DE LA ZONA D	
16, 18, 24, 26, 28 y 30 (FOSA DE VISITA)	DVS	SI EL INVERSOR ISVBS ESTÁ EN POSICIÓN SOCORRO OPERARÁ SOBRE EL DV DE LA ZONA D.

El diagrama muestra la planta de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Azteca. Las vías principales incluyen CDV 64 (VIA Y), CDV 65, CDV 46 (VIA U), CDV 44, CDV 66 (VIA V), CDV 2 Z, CDV 14, VIA DE LAVADO (VIA L), y VIA DE PRUEBAS. Los edificios y zonas incluyen ESTACIÓN, CIUDAD AZTECA CDV 12, ANDEN DE MANIOBRA, FOSA DE VISITA, ANDEN DE SECADO, DVS, IFV, CASETA DEL VISITADOR, ML, NAVE DE DEPOSITO, PLATAFORMA DE PRUEBAS, NAVE DE MANTENIMIENTO MENOR, FOSA DE VISITA, DVP, DPR, PMT, MG, y VIA DE PRUEBAS. El diagrama también muestra la distribución de vías secundarias y trolleys.

LEYENDA:

- VÍAS PRINCIPALES
- VÍAS SECUNDARIAS
- DISTRIBUYENDO PEQUEÑA REVISIÓN
- DISTRIBUYENDO VÍA DE PRUEBAS
- TROLLEYS

ZONA "J"

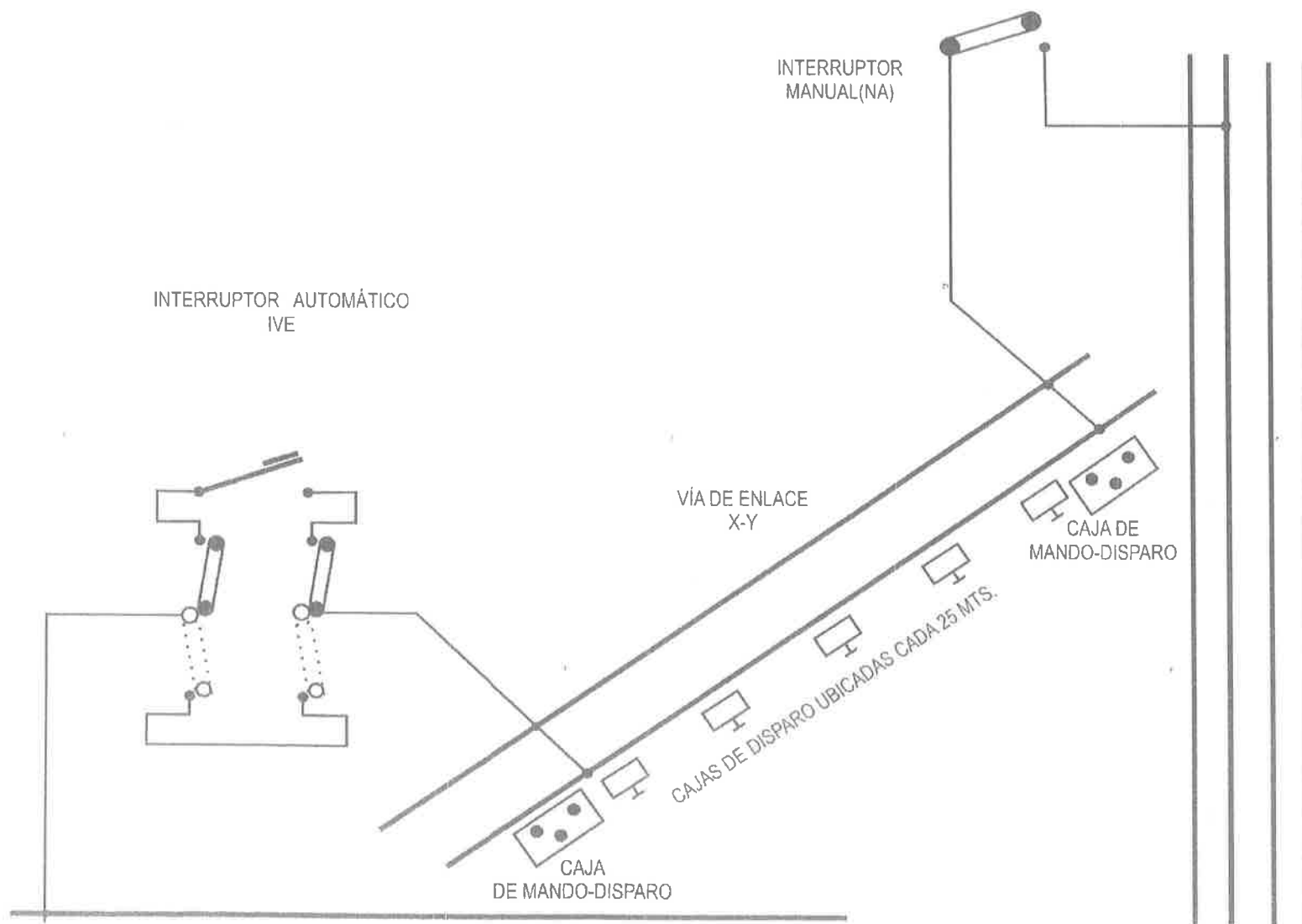
DVS	BUCLE 1 Z 3
DPR	BUCLE 2 Z 1
DVP	BUCLE 3 Z 2
16	BUCLE 4

OTROS ETIQUETOS:

- G 11
- G 10
- G 09
- G

IMAGEN 22

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA DE ENLACE





Resumen de la Unidad 7

En esta unidad se describen los circuitos de alimentación que controlan la apertura de los rúptores de la Fosa de visita y la Fosa de mantenimiento. El funcionamiento del interruptor automático de rúptores se describe recordando que este interruptor de rúptores no puede de rúptores por lo que al accionar un rúptor se abren las llaves de la Fosa de visita y la Fosa de mantenimiento se alimentan a través del interruptor automático IVS el cual si cuenta con bucle de rúptores y la Fosa de visita se alimenta a través del interruptor automático IFV.

Al accionar un rúptor en esta fosa se provoca la apertura del IVS a excepción de la Terminal Indios Verdes.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1.- ¿QUÉ PROVOCA EL ACCIONAMIENTO DE RUPTOR EN UNA TERMINAL DE TRES O DOS VÍAS?

2. ¿CUÁL ES EL EQUIPO QUE ALIMENTA LAS VÍAS SECUNDARIAS EN UNA TERMINAL?

3. EN UNA TERMINAL DE 3 VÍAS EXCEPTO INDIOS VERDES ¿EN QUE CDV'S SE LOCALIZAN LOS PUÑOS DE RUPTOR QUE LOGRAN EL CORTE DE CORRIENTE DE LA ZONA?

4. SI SE ACCIONA UN PUÑO DE RUPTOR EN VÍAS SECUNDARIAS ¿QUÉ EQUIPOS ABRE?



Ejercicio de la Ciudad 7

C	
I	
R	
C	
U	
I	
T	
O	
D	
E	
C	
U	
A	
T	

UNIDAD 8

ALIMENTACIÓN Y REPARTICIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LINEA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Identificará la finalidad de los seccionadores manuales, interruptores o disyuntores de las vías de enlace.
- Identificará la nomenclatura de los seccionadores manuales de las vías de enlace.
- Describirá el funcionamiento de las cajas de mando local.
- Explicará la constitución de las cajas de disparo y de mando disparo, de las vías de enlace.

"Los hechos surten más efecto que las palabras, aunque son menos frecuentes"
(Alphonse Karr)



Trabajamos para ti...

8. ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

8.1 VÍAS SECUNDARIAS

Son consideradas vías secundarias, todas aquellas donde el tren circula sin viajeros, se ubican:

- a) **En terminales.** La alimentación en corriente tracción, para estas vías se toma en principio de las barras guía de las vías principales, aunque en algunos casos, como en los talleres, exista una SR en especial para esas vías. La ramificación de esta alimentación se efectúa mediante Interruptores Automáticos y/o Seccionadores Manuales.
- b) **En línea.** La alimentación en corriente de tracción, se toma en principio de las barras guía de las vías principales, por medio de Interruptores Automáticos o Seccionadores Manuales, como es el caso de:
 - La vía de enlace (E)
 - La vía Z
 - La vía Y

8.2 VÍA DE ENLACE

Permite el traslado de trenes de una Línea a otra, también puede ser una alternativa para estacionar momentáneamente un tren averiado.

Para garantizar la alimentación tracción de estas vías se cuentan con Interruptores de Vía de Enlace (IVE) que se encuentran ubicados en los extremos de dichas vías.



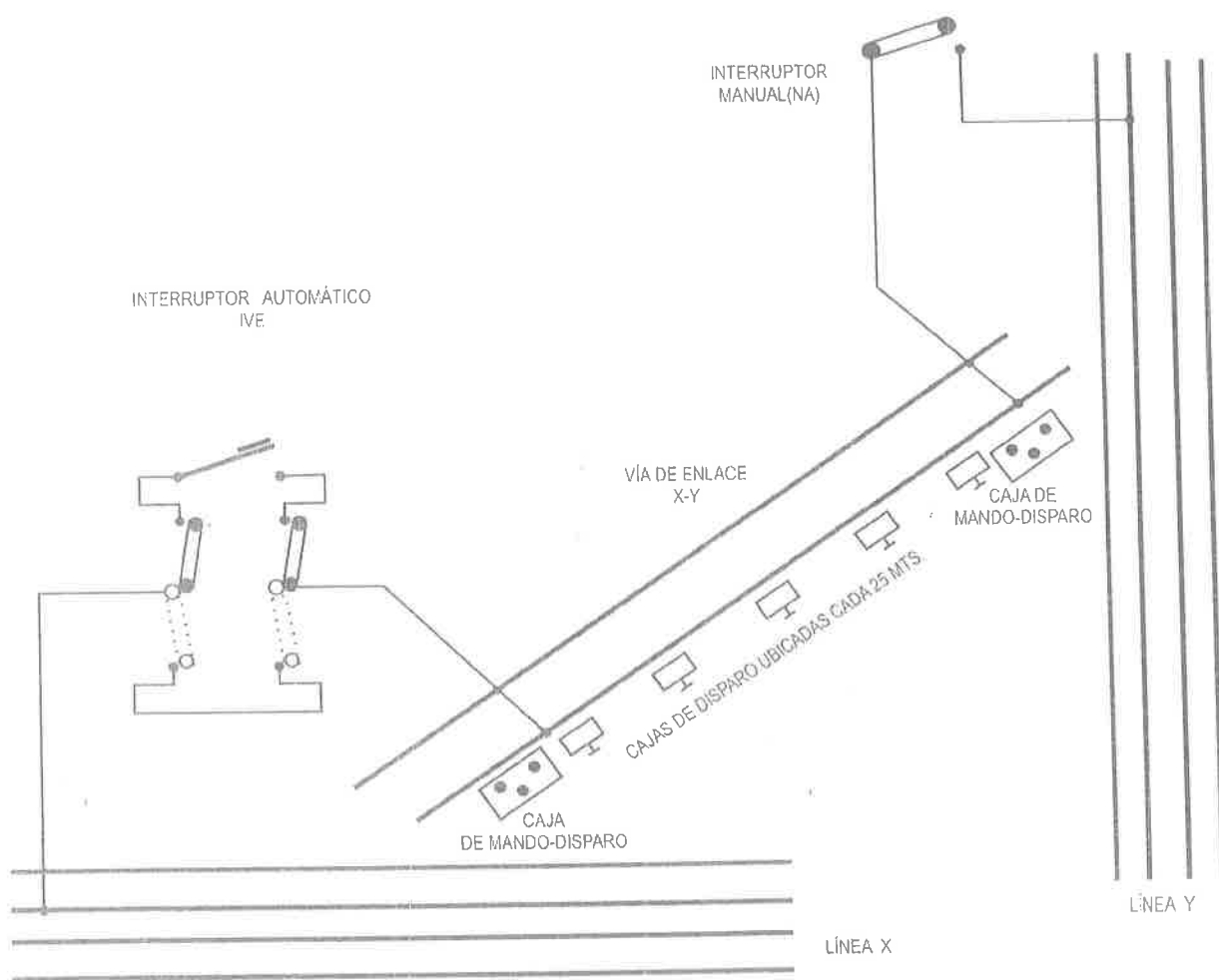
EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 8 VÍAS DE ENLACE PARA LAS LÍNEAS 2, 5, 6 Y B.

INTERRUPTOR	ENLACE	UBICACIÓN
IVE 1-2	L-1 a L-2	PINO SUÁREZ-MERCED
IVE 2-3	L-2 a L-3	BELLAS ARTES-HIDALGO
IVE 2-7	L-2 a L-7	PANTEONES-TACUBA
IVE 3-5	L-3 a L-5	POTRERO-LA RAZA
IVE 4-5	L-4 a L-5	C. DEL NORTE-CONSULADO
IVE 5-6	L-5 a L-6	I. DEL PETRÓLEO-POLITÉCNICO
DVE 5-B	L-5 A L-B	OCEANÍA-ARAGÓN
IVE 5-TZ	L-5 a TZ	HANGARES-PANTITLÁN

Algunas vías de enlace cuentan con tres alternativas para ser alimentadas en corriente de tracción, por medio de: (ver imagen)

1. Un interruptor Automático de Vía de Enlace (IVE) o Disyuntor de vía de Enlace (DVE).
2. Un Seccionador Inversor Bipolar (SIB).
3. Un Seccionador Manual Sencillo (NA).

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA DE ENLACE





NT

EL ENLACE 5-6 Y 5-B NO CUENTA CON EL INVERSOR NI CON SECCIONADORES MANUALES, YA QUE TIENE IVE O DVE POR AMBOS EXTREMOS, SEGÚN CORRESPONDA.

8.2.1 SECCIONADORES MANUALES DE LAS VÍAS DE ENLACE (NA)

Estos seccionadores son de tipo unipolar normalmente abierto, están ubicados en el extremo opuesto (en relación a la localización del IVE) de la vía de enlace.

Su finalidad es la de permitir la alimentación tracción de la vía de enlace, cuando por alguna circunstancia no es posible lograrlo a través del IVE o su inversor correspondiente.

Las nomenclaturas que reciben estos seccionadores son las siguientes:

- PE para el enlace L-1/L-2, para alimentación desde L-2.
- HE para el enlace L-2/L-3, para alimentación desde L-3.
- SVE para el enlace L-4/L-5, para alimentación desde L-5
- SVE para el enlace L-3/L-5, para alimentación desde L-5

8.2.2 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB) DEL IVE

Estos seccionadores son de tipo bipolar a doble tiro y se encuentran instalados a proximidad de los IVE, su finalidad es alimentar a la vía de enlace, en la posición normal a través del IVE y en la posición socorro directamente de las vías principales, sin pasar por el interruptor automático.

8.2.3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE VÍA DE ENLACE (IVE)

Los interruptores automáticos instalados a proximidad de las vías de enlace tienen la función de energizarla o desenergizarla, a condición que el SIB adjunto se encuentre en posición normal.

Dicha alimentación es suministrada de las vías principales de la Línea más próxima a él.

El mando de cierre o apertura del IVE puede ser por medio de:

- Botón rotativo en el PCC.
- Cajas de mando local.
- Cajas de disparo.
- Cajas de Mando- Disparo.

8.2.4 CAJAS DE MANDO LOCAL (ENLACES 1-2 Y 2-3)

Permiten únicamente **el cierre del IVE**, se encuentran localizadas una en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas por:(ver imagen 23)

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está cerrado (vía de enlace energizada).
- Una lámpara verde, que al estar encendida indica que el IVE está abierto; **no indica la desenergización de la vía de enlace** ya que puede estar energizada por su inversor adjunto o por el seccionador manual correspondiente.
- Un botón de cierre, cuya operación permite el mando de cierre del IVE (la energización de la vía de enlace).

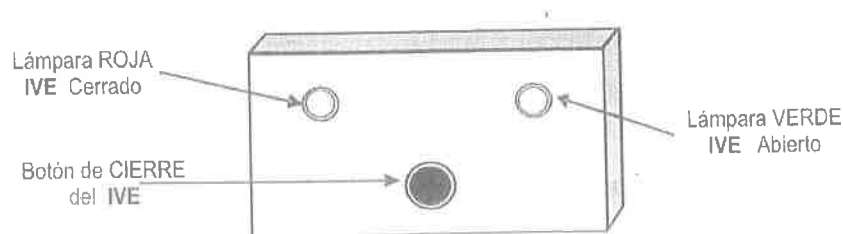


IMAGEN 23



8.2.5 CAJAS DE DISPARO (ENLACES 1-2 Y 2-3)

Permiten la **apertura del IVE** se encuentran ubicadas, una en cada extremo de la vía de enlace y a lo largo de la vía cada 25 m aproximadamente (de un solo lado) y están constituidas por (ver imagen 24):

- Dos lámparas color naranja (una por línea), que al encender indica que está alimentada la vía de enlace por seccionador manual, en la nomenclatura se especifica desde que línea.
- Una lámpara blanca, que al estar encendida indica que el IVE está disponible para cerrar o abrir en forma automática.
- Un botón de disparo, que al operarse provoca la apertura del IVE (la utilización de estos botones, es similar a los ruptores de CUAT).

NT

CUANDO ALGUNA DE LAS LÁMPARAS COLOR NARANJA DE LAS CAJAS DE DISPARO SE ENCUENTRA ENCENDIDA, EL CORTE DE CORRIENTE ÚNICAMENTE PUEDE SER OBTENIDO POR SOLICITUD TELEFÓNICA AL REGULADOR DEL PCC O POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR DE CUAT EN LA ZONA DE LA LÍNEA

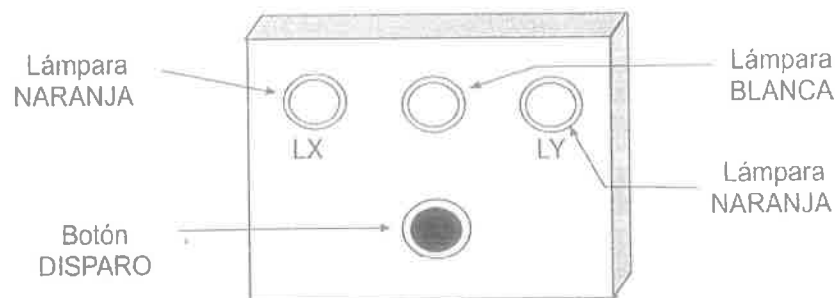


IMAGEN 24

8.2.6 CAJA LOCAL DE MANDO-DISPARO (ENLACES 2-7, 3-5, 3-9, 4-5, 5-6 Y 5-TZ)

Permiten el mando de **cierre o apertura del IVE**, se encuentran ubicadas en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas por (ver imagen 25):

EN LA PARTE SUPERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está en servicio.
- Dos lámparas blancas (una por Línea), que al encender indican que la vía de enlace está alimentada por un seccionador manual (en la nomenclatura indica desde qué Línea).

EN LA PARTE INTERMEDIA DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está cerrado (vía de enlace energizada).
- Una lámpara verde, que al encender indica que el IVE está abierto **no indica la desenergización de la vía de enlace**, ya que puede estar energizada por su inversor adjunto o por el seccionador manual correspondiente.

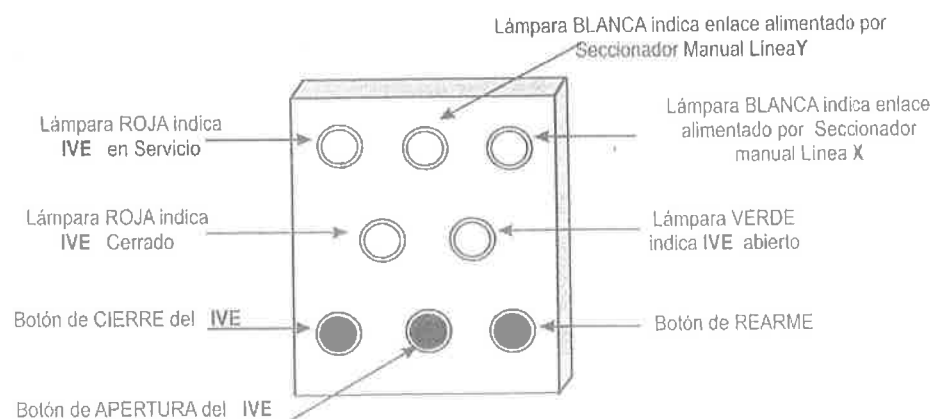


IMAGEN 25

NT

EL ENLACE DE LÍNEAS 5-B NO CUENTAN CON CAJAS DE MANDO EN LOS EXTREMOS DE LA VÍA.

EN LA PARTE INFERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Un botón rojo, cuya operación permite el cierre del IVE.
- Un botón verde, que al operarse provoca la apertura del IVE.
- Un botón negro, de rearme, el cual debe oprimirse antes de operar el botón de CIERRE, de lo contrario el IVE no cierra.

8.2.7 CAJAS DE DISPARO (ENLACES 2-7, 3-5, 4-5, 5-6 Y 5-TZ)

Permiten el mando de apertura del IVE, se encuentran a lo largo de la vía (de un solo lado) cada 25 m aproximadamente y estan constituidas por (ver imagen 26):

- Una lámpara roja, que al estar encendida indica que el IVE esta disponible para cerrar o abrir en forma automática.
- Dos lámparas blancas cuyo encendido indican que la vía está energizada por medio de un seccionador manual. (la nomenclatura inscrita en la caja indica desde qué Línea).
- Un botón de disparo que al operarse provoca la apertura del IVE (la utilización de estos botones es similar a los ruptores CUAT).

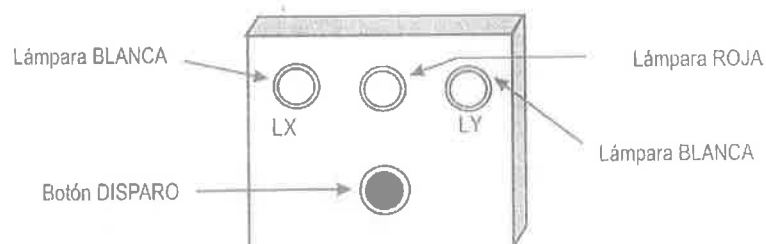


IMAGEN 26

nt

CUANDO ALGUNA DE LAS LÁMPARAS BLANCAS DE LAS CAJAS DE DISPARO O DE LAS CAJAS DE MANDO Y DISPARO ESTÁ ENCENDIDA, EL CORTE DE CORRIENTE ÚNICAMENTE PUEDE SER OBTENIDO, POR SOLICITUD TELEFÓNICA AL REGULADOR DEL PCC O POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR DE CUAT EN LA ZONA DE LA LÍNEA ALIMENTADORA. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS BOTONES DE DISPARO SÓLO ACTÚAN SOBRE EL IVE Y NO SOBRE LOS SECCIONADORES MANUALES.

8.3 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DEL ENLACE 5-6 Y 5-B

Esta vía cuenta con un equipo automático en cada extremo de ella (IVE), y un circuito de ruptores de CUAT propio, no cuentan con seccionador inversor ni seccionador sencillo. (ver imagen 27)

nt

LA VÍA DE ENLACE 5-6 CUENTA CON CAJAS DE DISPARO QUE ACTÚAN SÓLO CUANDO EL IVE DE LÍNEA 5 ESTÁ CERRADO, Y EL CIRCUITO DE RUPTORES ACTÚA SÓLO CUANDO EL IVE DE LÍNEA 6 ESTÁ CERRADO.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA DE ENLACE DE LÍNEAS 5-6 Y 5-B

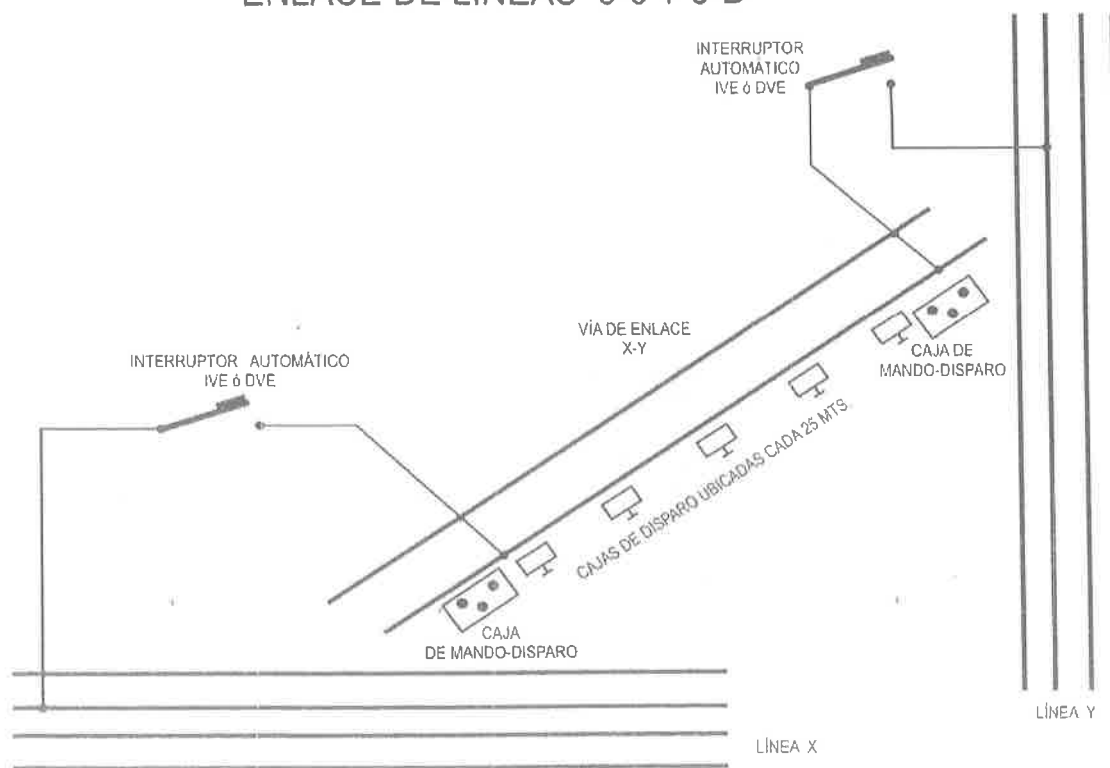


IMAGEN 27



4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS DE ENLACE DE LAS LÍNEAS 2, 5, 6 Y B

ENLACE	ALIMENTADO A TRAVÉS		LOCALIZACIÓN (INTERESTACIÓN)	OBSERVACIONES
	POR LÍNEA	EQUIPOS		
1-2	1	IVE + INVERSOR	Pino Suárez-Merced	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	2	PE (NA)	San Antonio Abad-Pino Suárez	PE (Pino Suárez Enlace)
2-3	2	IVE + INVERSOR	Bellas Artes-Hidalgo	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	3	HE (NA)	Hidalgo-Guerrero	HE (Hidalgo Enlace)
2-7	2	IVE + INVERSOR	Panteones-Tacuba	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	7	SVE (NA)	San Joaquín-Tacuba	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
3-5	3	IVE + INVERSOR	Potrero-La Raza	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	5	SVE (NA)	Autobuses del Norte-La Raza	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
4-5	4	IVE + INVERSOR	Canal del Norte-Consulado	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	5	SVE (NA)	Valle Gómez-Consulado	SVE (Seccionador Vía de Enlace)
5-6	5	IVE	Instituto del Petróleo-Politécnico	
	6	IVE	Lindavista-Instituto del Petróleo	
5-B	5	DVE	Oceanía-Aragón	
	B	DVE	Deportivo Oceanía-Oceanía	
5-TZ	5	IVE + INVERSOR	Hangares-Pantitlán	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	T	SVE (NA)	Taller Zaragoza	SVE (Seccionador Vía de Enlace)

8.4 VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

Actualmente en la red del STC, existen vías secundarias en Línea, denominadas vía Z y vía Y, las cuales son utilizadas para el estacionamiento temporal de algunos trenes, o como parte del itinerario de cambio de vía en los servicios provisionales.

Se denomina vía Z a la vía secundaria que se encuentra ubicada entre 2 vías principales (ver imagen 28) y a la vía que se encuentra ubicada en un costado de la vía principal se le denomina vía Y (ver imagen 29).

Estas vías se encuentran energizadas de manera permanente durante el horario de servicio, a través de seccionadores manuales o interruptores automáticos.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Z O Y EN LÍNEAS 2, 5, 6 Y B

LÍNEA	VÍA	ALIMENTADAS POR SECCIONADOR MANUAL* O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**	ZONA/ SECCIÓN	LOCALIZACIÓN
2	Y	PSY*	ZONA E / 9	Pino Suárez-San Antonio Abad
5	Y	SVY*	ZONA B / 4	La Raza-Autobuses del Norte
5	Y	SVY*	ZONA D / 7	Valle Gómez-Consulado
B	Z	IVZ**	ZONA E / 8	Tepito-Lagunilla



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA Z (LÍNEA B)

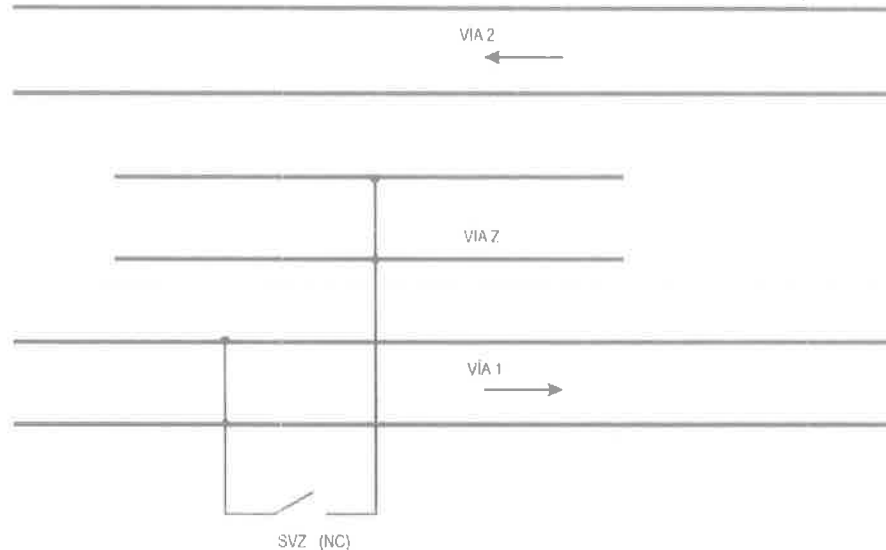


IMAGEN 28

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA VÍA Z (LÍNEA B)

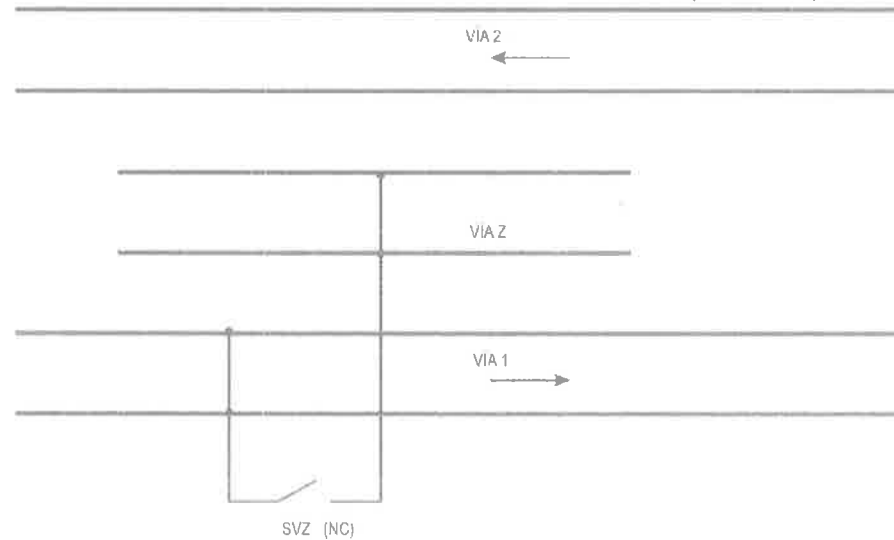


IMAGEN 29

Resumen de la Unidad 2

En esta unidad se abordará el tema de la distribución de la energía eléctrica en las líneas de transmisión. Se explicará cómo se realiza la distribución de la energía eléctrica en las líneas de transmisión y se detallará el funcionamiento de los diferentes tipos de líneas de transmisión. Se explicará también el funcionamiento de los diferentes tipos de líneas de transmisión y se detallará el funcionamiento de los diferentes tipos de líneas de transmisión.



✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPOSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE UNA VÍA DE ENLACE?

2. ¿QUÉ EQUIPOS EXISTEN EN UNA VÍA DE ENLACE PARA HACER CORTAR LA CORRIENTE?

3. ¿QUÉ EQUIPOS ALIMENTAN LA VÍA DE ENLACE 1/2 Y 1/3?

4. ¿QUÉ EQUIPOS ALIMENTAN LA VÍA DE ENLACE 3/9?



Ejercicio de la Unidad 3

El siguiente es un ejemplo de la información que se debe proporcionar:

Nombre del
participante
Código
Número de
participante

Nombre del
participante
Código
Número de
participante

Nombre del
participante
Código
Número de
participante

I	N	V	E	R	S	O	R	D	E	V	I	A	W	Q
N	N	X	F	G	R	T	S	W	Q	A	X	Z	Y	S
T	Y	V	I	A	S	D	E	E	N	L	A	C	E	E
E	C	I	E	R	R	E	M	B	V	C	D	A	E	C
R	I	N	S	R	X	Z	C	W	E	S	Q	J	A	C
R	L	P	Z	E	S	S	D	F	Y	U	I	A	O	I
U	I	M	A	N	D	O	L	O	C	A	L	S	P	O
P	C	H	V	L	U	S	R	Q	W	Z	X	E	M	N
T	H	J	C	A	I	Q	S	M	A	N	U	A	L	A
O	I	G	B	C	O	D	Q	F	A	S	W	D	E	D
R	N	I	V	E	L	E	P	G	H	N		V	U	O
E	K	T	X	E	P	R	Z	H	J	Y	U	I	I	R
S	M	F	V	G	A	T	X	J	Y	V	I	A	Y	O
Z	E	V	R	G	A	D	J	M	B	V		Z	L	U
C	A	J	A	S	D	E	D	I	S	P	A	R	O	I



Trabajamos para ti...!

Unidad 9

INTERVENCIÓN EN ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta Unidad, el capacitando:

- Aplicará las medidas inmediatas que deben adoptarse durante la interrupción de corriente.
- Efectuará las verificaciones sobre el tren para localizar el motivo de la interrupción de corriente.
- Describirá las condiciones de reanudación de la marcha.
- Explicará las medidas a tomar cuando exista insuficiencia en el suministro de alimentación tracción.

"Mejorándote, Mejoras Al Mundo"
Confucio



Trabajamos para ti...

9. INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

La alimentación tracción de una zona o sección de una Línea puede sufrir interrupciones debido a la utilización del Corte de Urgencia de Alimentación Tracción, cortocircuito en las Instalaciones Fijas, en el Material Rodante o falla en los equipos de suministro de energía eléctrica, por lo que es necesario tener presente la forma de actuar en el caso de presentarse una interrupción en la alimentación tracción.

9.1 MEDIDAS INMEDIATAS

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, la del propio personal del STC, así como preservar el buen estado de las Instalaciones Fijas y del Material Rodante, el Conductor al percatarse de la interrupción de la corriente de tracción debe:

- **En estación:** detener el tren, si está saliendo de la misma
- **En interestación:** intentar llegar al PNP de la siguiente estación con la inercia del tren, siempre y cuando la señalización lo permita, pero si el AGENTE se percata de que la marcha del tren puede ocasionar un incidente mayor, tomará ciertas medidas de acuerdo al tipo de incidente:

1. ARCO ELÉCTRICO EN PROXIMIDAD DE UN TRAMO DE PROTECCIÓN.

- Frenar, si el tren no ha abordado el Tramo de Protección, siempre y cuando con esta acción el tren no quede sobre el área donde se presentan los arcos eléctricos.
- Si el tren se encuentra pasando sobre el Tramo de Protección, el Conductor debe continuar su marcha, para liberarlo y tratar de llegar al PNP de la estación delantera. En caso de que el tren se bloquee, se recurrirá a la conducción manual sin exceder el grado de tracción T2. Por ningún motivo debe frenar el tren, excepto si el Conductor se percata de que la marcha del tren puede ocasionar un incidente mayor o bien que la señalización se lo impida.

NT

AGENTE:

ES EL PERSONAL DEL STC,
FACULTADO Y AUTORIZADO PARA
INTERVENIR EN EL MANTENIMIENTO,
Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.



2. CORTO CIRCUITO EN EL MATERIAL RODANTE

Si la interrupción de Alimentación Tracción resulta de un corto circuito en el Material Rodante o en la parte de vía visible, y el **Agente en la conducción se percata de ello**, le está estrictamente prohibido reanudar la marcha cuando se restablezca la Alimentación Tracción, sin haber tomado las medidas de seguridad ordenadas por el Regulador del PCC.

Sin embargo, cuando el Agente no se percata del corto circuito este podrá reanudar la marcha del tren, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

- Si la interrupción de corriente es inferior al tiempo de frenado del tren o a 5 minutos, podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción.
- Si la interrupción de corriente es igual o superior a 5 minutos podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción, pero sin pasar de la posición T3 del manipulador, hasta la próxima estación, a partir de la cual, la marcha normal puede ser tomada, salvo indicación contraria dada por el Regulador del PCC.

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

Cuando el motivo de la interrupción de la corriente no ha sido ubicado (Material Rodante o Instalaciones Fijas), el Regulador del PCC ordena la búsqueda, por lo que el Conductor debe:

- Establecer en su tren las precauciones de estacionamiento, **accionar un ruptor de CUAT** y si ninguna avería está de manifiesto, revisar escobillas, carretillas, ejes, varillaje y partes del tren próximas a la barra guía, asegurándose de la no existencia de un **corto circuito transitorio**.
- Certificar las posibles causas en la parte de la vía delantera hasta encontrarse con otro Agente, o llegar hasta un seccionamiento.
- Efectuar diversas maniobras sobre su tren, bajo las órdenes del Regulador del PCC.

Para facilitar la comprensión de este tema, se anexa diagrama de flujo. (ver imagen 30)

MANIOBRAS A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR Y/O IJE DURANTE UNA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE

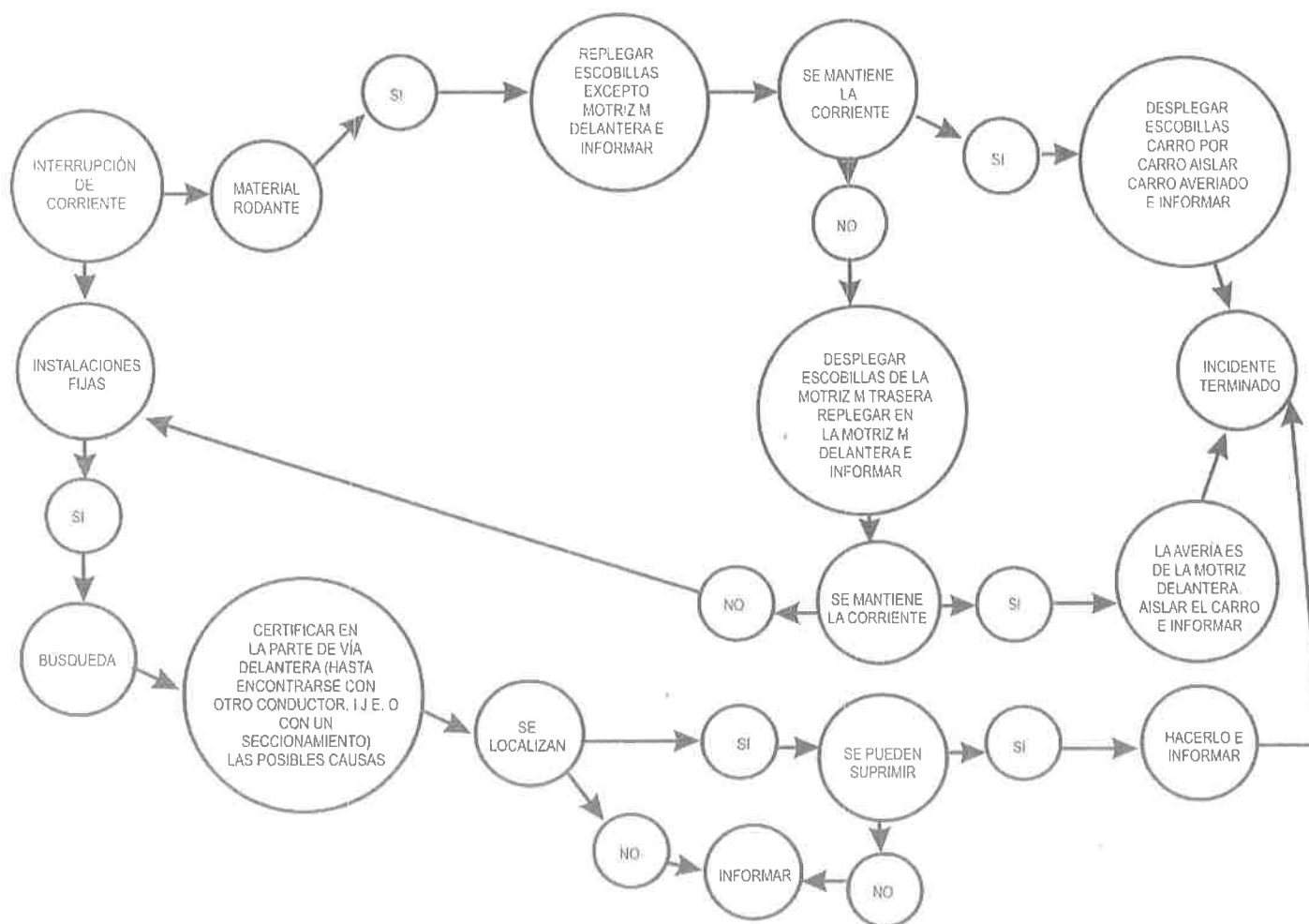


IMAGEN 30



9.3 INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

En principio, cualquier Agente que se percate de una avería o anomalía en las instalaciones eléctricas, debe informarlo al Regulador del PCC.

9.3.1 INCIDENTES EN LAS BARRAS GUÍAS

Las situaciones que se pueden presentar son:

1. Contacto con pieza metálica. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC.
 - Verificar que la corriente de AT a sido cortada.
 - Accionar ruptor de CUAT
 - Retirar la pieza metálica, origen del corto circuito
 - Si la pieza está soldada o es de un peso importante, informar al Regulador del PCC y acatar las instrucciones.
2. Arcos eléctricos o presencia de humo en el aislador de la barra guía o Tramos de Protección.
 - Si son mínimos, avisar al Regulador del PCC y acatar sus instrucciones.
 - Si los arcos eléctricos son persistentes, efectuar el corte de corriente y avisar al Regulador del PCC.
3. Arcos eléctricos con escobilla positiva. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC.
 - Verificar que la corriente de Alimentación Tracción ha sido cortada.
 - Accionar ruptor de CUAT.
 - Replegar la escobilla de acuerdo al procedimiento establecido.

- Si el problema persiste se deben replegar todas las escobillas positivas del carro y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC.
- 4. El arco eléctrico en un punto dado.
 - En caso de considerarlo necesario, cortar o solicitar el corte de corriente al PCC e informar al Regulador el motivo.
- 5. Caída de agua sobre la barra guía.
 - Informar al Regulador del PCC.
 - Si es fuerte la caída de agua, que amenaza con alcanzar la superficie de la pista de rodamiento, cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC.
- 6. Desplazamiento de la barra guía.
 - Informar al Regulador del PCC y seguir las indicaciones.

9.3.2 INCIDENTES EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN A LA BARRA GUÍA Y/O EN LAS CONEXIONES DE LOS PUENTES DE INDUCTANCIA CON LOS RIELES DE SEGURIDAD.

El agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Si se trata de arcos eléctricos o presencia de humo, avisar al Regulador del PCC.
- Cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y seguir sus indicaciones.

9.3.3 PRESENCIA DE HUMO O ARCOS ELÉCTRICOS EN LOS NICHOS DE TRACCIÓN.

El agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Cortar o hacer cortar la corriente de Alimentación Tracción.



NT

SE DEBE REDOBLAR LA VIGILANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES, VERIFICAR LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO, POR MEDIO DEL MANÓMETRO UBICADO EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN: INFORMAR AL REGULADOR DEL PCC.

- Informar inmediatamente al Regulador del PCC y acatar sus instrucciones.

Si después de haber tomado alguna medida de aislamiento (apertura de interruptores y seccionadores), y al restablecer la Alimentación Tracción, continúa la avería:

- Nuevamente cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción.
- Informar al Regulador del PCC y seguir sus instrucciones.

9.3.4 INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

Cuando los Agentes son informados de una insuficiencia en el suministro de Alimentación Tracción por el Regulador del PCC, deben:

- Tomar conducción manual, **utilizando las posiciones T1, T2 y T3** del manipulador (marcha serie), salvo indicación contraria.
- Utilizar las posiciones T4 y T5 del manipulador (marcha tipo mixta o serie- paralelo), cuando el tren esté próximo a abordar una rampa o presente motrices inactivas a la tracción e informar de esta situación al Regulador del PCC.

9.3.5 AUSENCIA DE TENSIÓN DE 750 VCC EN LOS TRAMOS DE PROTECCIÓN

Cuando los agentes son informados de esta situación por el Regulador de PCC deben:

- Tomar conducción manual y al pasar por el Tramo de Protección, colocar el manipulador en neutro, y en caso de ser necesario por pendiente o a la salida de la estación, máximo T3.

9.3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS DURANTE EL SERVICIO NORMAL, SUSCEPTIBLES DE PERTURBAR LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

En principio, ningún trabajo que sea susceptible de perturbar la circulación de los trenes se debe efectuar durante el servicio normal. Solo en casos excepcionales, el Regulador del PCC puede autorizarlos siempre y cuando sea posible el rápido establecimiento del servicio normal.

En todos los casos se debe considerar lo siguiente:

- a) No operar ningún equipo de Alimentación Tracción sin que el Regulador del PCC lo autorice previamente.
- b) No colocar ningún tipo de señal sobre la vía sin que el Regulador del PCC lo autorice previamente; salvo en caso de urgencia, se deben tomar inmediatamente las medidas de seguridad e informar de inmediato al Regulador del PCC.
- c) El encargado de la vigilancia del desarrollo de un trabajo sobre equipo eléctrico, debe estar atento a cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción en caso necesario.
- d) Cuando la Alimentación Tracción ha sido cortada, los agentes deben considerar que puede producirse un restablecimiento de corriente intempestivo.

9.3.7 INCIDENTES QUE PROVOCAN LA INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN VÍAS SECUNDARIAS

Cuando en las vías secundarias se ha producido un corte de Alimentación Tracción, el Regulador del PCC ordena la búsqueda del motivo del incidente y se procederá a efectuar la revisión minuciosa de las vías en cuestión y de los trenes que se encuentren en ellas; en este caso:

Si se localiza la causa del incidente:

- Corregir la avería y suprimir la causa e informar al Regulador del PCC.
- Si no se puede corregir la avería, informar al Regulador del PCC y siga sus instrucciones.



Cuando se localiza la causa del incidente:

- Si no hay presencia de tren, avisar al Regulador del PCC y siga sus instrucciones.
- Si hay tren sobre las vías en cuestión, avisar al Regulador del PCC y previa autorización de este:
 1. Replegar las escobillas del tren.
 2. Avisar al Regulador del PCC.

En esta situación el Regulador del PCC repone la Alimentación Tracción y si esta se mantiene, la avería corresponde al Material Rodante, por lo que se procederá a localizar el carro problema.

Si se produce un nuevo corte de Alimentación Tracción, lo más probable es que la avería corresponda a las Instalaciones Fijas, el Regulador del PCC solicitará la intervención del personal interesado y el aislamiento de la vía en cuestión.

9.4 LIBRANZA

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipo o vías que requiera el corte de Alimentación Tracción o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tomar en cuenta que las libranzas en general implican tener fuera de servicio el equipo que ampara, y puede producirse condiciones anormales en el servicio. Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales libranzas.

Únicamente se autorizarán las libranzas al personal designado por los Coordinadores del área Técnica.

Solo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las libranzas ya autorizadas.

Cuando existe una Libranza no se utilizan (condenan) los itinerarios que involucran las vías en libranza.

El Conductor es informado de la ubicación de una libranza por el IJE.



Resumen de la Unidad 3

En esta unidad aprendimos los diferentes casos que originan la interrupción de la energía eléctrica en una línea, tales como: causas eléctricas, un fallo de protección, corto circuito en el material rodante, así como incidentes en la alimentación tracción que pueden ser: barras guías, arboladores, caída de tren en barra guía, desplazamiento de barra guía, falla en conexiones.

También se vio cuando hay una libranza se condenan los itinerarios que interesan a las maniobras.

Indicaciones

Recibe en las siguientes secciones la información que te pide.

✓ LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN COMO PROPÓSITO ORIENTARTE PARA TU REPASO Y ESTUDIO. NO SON PREGUNTAS QUE SE VAYAN A INCLUIR NECESARIAMENTE EN EL EXAMEN.

1. CUÁNDO HAY CORTE DE CORRIENTE Y SU TREN VA SALIENDO DE LA ESTACIÓN ¿QUÉ DEBE HACER?

2. ¿QUÉ MANIOBRA DE SEGURIDAD DEBE DE REALIZAR CUANDO DESCENDE A VÍAS A VERIFICAR UN CORTO CIRCUITO?

3. CUANDO HAY INSUFICIENCIA EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA CONDUCIR UN TREN?

2. ¿QUÉ ES UNA LIBRANZA?



Trabajamos para ti...

Ejercicios de la Unidad 9

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES: Localizar las siguientes palabras:

1. INTERRUPTOR

2. MANIPULADOR

3. CABLEADO

4. INTERRUPTOR

5. MEDIDOR

6. ARCO ELÉCTRICO

7. RUPTOR

8. CIRCUITO CORTO

9. REPLEGAR

10. ESCALERA

11. DESPILGAR

12. BARBA GUISA

13. INTERRUPTOR

14. SERVICIO TÉCNICO

15. HERRA

16. SECUNDARIAMENTO

N	U	O	L	A	M	R	O	N	O	I	C	I	V	R	E	S
B	I	N	T	E	R	R	U	P	C	I	O	N	E	S	E	A
T	N	C	O	R	T	O	C	I	R	C	U	I	T	O	I	D
Y	C	X	H	W	Q	Z	X	D	E	S	P	L	E	G	A	R
T	I	Z	U	O	C	S	D	A	R	T	H	U	O	P	R	T
Q	D	Q	M	E	S	C	O	B	I	L	L	A	J	H	S	D
M	E	W	O	M	E	D	I	D	A	S	C	V	B	N	M	U
O	N	R	A	R	C	O	E	L	E	C	T	R	I	C	O	I
R	T	T	W	Z	A	S	E	T	R	Y	U	I	O	P	Ñ	L
T	E	Y	T	X	I	O	M	N	R	E	P	L	E	G	A	R
R	S	U	G	H	U	B	A	R	R	A	G	U	I	A	C	U
A	I	I	P	O	D	G	H	L	K	A	C	U	I	P	O	P
C	L	D	R	D	B	I	T	C	H	S	D	C	Y	U	O	T
C	I	N	A	X	T	E	R	D	U	P	Y	Q	I	T	B	O
I	C	H	N	A	K	M	E	V	R	G	A	W	O	V	R	
O	S	E	C	C	I	O	N	A	M	I	E	N	T	O	N	C
N	O	I	C	A	T	N	E	M	I	L	A	A	R	T	S	D



Unidad 10

LIBRANZAS

OBJETIVOS :

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBA LOS PRECEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA.
- IDENTIFICARÁ LOS TIPOS DE LIBRANZA.
- APLICARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO ES IMPLANTADA UNA LIBRANZA.



10. Libranzas

10.1 Generalidades

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipó y/o vías y que requiera el corte de alimentación tracción y/o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tener en cuenta que las Libranzas en general implican tener fuera de servicio el equipo que ampara, y que pueden producirse condiciones anormales en el servicio, Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales Libranzas.

Únicamente se autorizarán las Libranzas al personal designado por los Coordinadores del Área Técnica.

Sólo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las Libranzas ya autorizadas.

10.2 TIPOS DE LIBRANZAS:

Se consideran 3 tipos:

Libranzas Programadas

Libranzas **No** Programadas

Libranzas de Emergencia



10.2.1. LIBRANZAS PROGRAMADAS

Son las que se llevan a cabo bajo programa definido, éste será del conocimiento de las Coordinaciones afectadas, mismas que habrán dado su autorización

Serán utilizadas generalmente para mantenimiento preventivo y pueden anularse o prorrogarse por causas de fuerza mayor. En la programación de las libranzas de mantenimiento, se tratará de utilizar las horas en que no se proporcione servicio al público y, si fuera en horas de servicio, éstas deben ajustarse de tal manera que no afecten la operación y/o mantenimiento de los trenes.

10.2.2. LIBRANZAS NO PROGRAMADAS

Como su nombre lo indica, no están consideradas con anticipación; la necesidad surge a través de la **observación de situaciones anormales** en el funcionamiento de los diferentes equipos (barra guía desalineada, problemas en juntas de dilatación en pistas de rodamiento, etc.) que pueden afectar al servicio, a las instalaciones fijas y al material rodante; dependiendo de la situación, pueden ser solicitadas por los responsables de la sección al personal del Despacho de Carga o SEAT, mediante el formato de **Licencia Interna**.

10.2.3. LIBRANZAS DE EMERGENCIA

Como en el caso anterior, este tipo de libranzas no se consideran anticipadamente, sino surgen al detectar una situación de peligro para el personal (persona arrollada, electrocutada, etc.), o también puede ser originada al ocurrir una falla en los equipos que implique necesariamente ponerlos fuera de servicio (arcos eléctricos en nichos de tracción, inundación, etc.)



10.3 PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR UNA LIBRANZA.

El procedimiento que se sigue para otorgar una libranza ha sido establecido con el fin de preservar la seguridad del personal, así como evitar posibles daños al equipo y prevenir o reducir interrupciones en la operación de las Líneas.

Antes de proceder a la ejecución de una Libranza, el regulador del PDC y/o de la SEAT debe tener una previa comunicación con el responsable, con el fin de verificar y certificar el cumplimiento de normas y requerimientos establecidos.

10.3.1. PROCEDIMIENTOS DE LIBRANZA PROGRAMADA

1. El Regulador del PDC o de la SEAT indica en forma precisa al personal de Baja o Alta Tensión, el área o equipos que deben quedar sin tensión corroborando que las instrucciones sean bien comprendidas
2. Antes de proceder a ejecutar las maniobras de Libranza, el personal del PDC o SEAT debe establecer una comunicación y coordinación constante con el Regulador del PCC o PCL de la Línea correspondiente, con el fin de no perturbar el servicio al público.
3. Una vez concluidas las maniobras en los equipos, el personal de Baja y/o Alta tensión debe informar al PDC o SEAT que la instrucción ha sido realizada.



4. EL responsable de la Libranza debe informar al PDC o SEAT de cualquier eventualidad que se presente.
5. Cuando un equipo esté en Libranza, deben tomarse precauciones para que no haya operaciones erróneas colocando avisos sobre los equipos, así como bloquear los dispositivos de control
6. Una vez ejecutada la Libranza, el Regulador del PDC o SEAT debe registrar en el libro de Maniobras los datos requeridos.
7. El que un equipo esté bajo Libranza, **no autoriza** a otras personas a trabajar en él, por lo que debe solicitarse la Libranza por separado.
8. El Regulador de PCC o PCL, una vez notificado de la Libranza, anota los datos requeridos en la bitácora de trabajo e informa al Inspector del PM correspondiente.

10.3.2. PROCEDIMIENTOS DE LIBRANZA NO PROGRAMADA.

El interesado solicita la Libranza al PDC o SEAT, por medio del formato de **Licencia Interna** y recaba las autorizaciones de las Coordinaciones involucradas, así como cumplir todos los puntos correspondientes a la Libranza Programada.



10.3.3. PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA DE EMERGENCIA

1. Todo el personal que detecte una falla que amerite realizar una Libranza de Emergencia, debe desenergizar por los medios a su alcance el área afectada e informar inmediatamente al PCC, PCL, PDC o SEAT quiénes llevan a cabo la Libranza; a su vez informan al personal de las áreas afectadas y a la Coordinación de Seguridad quiénes determinan la magnitud del problema, a fin de tomar las medidas conducentes.
2. Una vez determinada la magnitud del problema bajo recomendación del personal que lo verifica y en coordinación con el PCC, PCL, PDC o SEAT, se acordará la prolongación o cancelación de la Libranza, debiéndose mantener una comunicación permanente durante los trabajos.
3. En este tipo de Libranza, tanto el personal del PCC, PCL, PDC o SEAT, deben tomar las medidas necesarias que den como resultado la óptima continuidad del servicio.

10.4 DEVOLUCIÓN DE LA LIBRANZA

El responsable de la Libranza es la única persona autorizada para solicitar la energización del área y/o equipos en Libranza al PDC o SEAT, cerciorándose previamente, que no existan anomalías para la continuidad del servicio.

Cuando por causas de fuerza mayor el responsable de la Libranza se tenga que retirar, éste designa a un nuevo responsable informándole de la situación prevaleciente y lo notifica al personal del PCC, PCL, PDC o SEAT.



10.5 CONSIGNAS DE SEGURIDAD A LA IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA.

El **Inspector Jefe de Estación** que es notificado por el Regulador del PCC o PCL del inicio de una Libranza:

1. Anota en la bitácora los datos correspondientes.
2. Condena (no utilizar) los itinerarios que involucren las vías en Libranza.
3. Informa al personal a su cargo la ubicación de la Libranza.
4. En el cambio de turno informa al Inspector de Estación que lo releva, de las condiciones y ubicación de la Libranza.
5. Está atento a las indicaciones del Regulador del PCC o PCL.
6. Al recibir la notificación del personal de PCC o PCL del término de la Libranza, anota en la bitácora los datos e informa al personal a su cargo.

A	ABIERTO	CUPS	CORTE DE URGENCIA A LÍNEA DE SERVICIO
AT	ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	CZ	CORTE DE ZONA
BN	BOBINA DE PUNTO NEUTRO	DBO	DESPACHO DE CARGA
C	CERRADO	DHT	DISYUNTOR DE ALTA TENSIÓN
CA	CORRIENTE ALTERNA	DMT	DISYUNTOR DE MEDIANA TENSIÓN
CABLE (E)	EMERGENTE	DUR	DISYUNTOR ULTRA-RÁPIDO
CABLE (P)	PREFERENTE	IVE	INTERRUPTOR DE VÍA DE ENLACE
CAL	CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A LÍNEA	IVG	INTERRUPTOR DE VÍAS DE GARAJE
CAZ	CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A ZONA	IVS	INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS
CC	CENTRO DE COMUNICACIONES	KV	KILO VOLTS
CD	CORRIENTE DIRECTA	KVA	KILO-VOLTS-AMPER
CDV	CIRCUITO DE VÍA	KVCA	KILO VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA
CESR	CONTACTOR DE ENLACE DE SR	LFC	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
CFE	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	N	POSICIÓN NORMAL
CGT	CONTACTOR DE GARAJE Y TALLERES	NA	NORMALMENTE ABIERTO
CPP	CONTACTOR DE PLATAFORMAS DE PRUEBAS	NC	NORMALMENTE CERRADO
CPS	CICLOS POR SEGUNDO	PCC	PUESTO CENTRAL DE CONTROL
CS	CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO	PDC	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA
CT	CONTACTOR DE TERMINAL	PM	PUESTO DE MANIOBRAS
CTP	CONTACTOR DE TRAMO DE PROTECCIÓN	PML	PUESTO DE MANIOBRAS EN LÍNEA
CTT	CONTACTOR DE TALLER TICOMAN	PMT	PUESTO DE MANIOBRAS EN TALLER
CU	CORTE DE URGENCIA	PNP	PUNTO NORMAL DE PARO
CUAT	CORTE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN	RM	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO



RMFS	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO FUERA DE SERVICIO
S	SECCIONADOR POSICION SOCORRO
SEAF	SUBESTACION ELECTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA
SEAT	SUBESTACION ELECTRICA DE ALTA TENSION
SI	SECCIONADOR INVERSOR
SICT	SECCIONADOR INVERSOR CONTACTOR DE TERMINAL
SIIVS	SECCIONADOR INVERSOR DEL INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS
SIT	SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO
SR	SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN
SRM	SECCIONADOR ROTATIVO MEDIO
SSO	MARCHA DE SEGURIDAD BAJO ORDEN
STC	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TA1 Y 2	TRANSFORMADOR A1 Y A2
TB1 Y 2	TRANSFORMADOR B1 Y B2
TCO	TABLERO DE CONTROL OPTICO
VCA	VOLTS DE CORRIENTE ALTERNA
VCC	VOLTS CORRIENTE CONTINUA
VCD	VOLTS DE CORRIENTE DIRECTA

- Manuales del Control de Energía.
- Manual de PDC, INCADE. STC.
- Manual de SEAT's, INCADE. STC.
- Distribución de la Energía del STC. 1990
- Reglamento Eléctrico del STC.
- Reglamento Eléctrico LyF.

MANUAL: DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

LINEA 2, 5,6 Y B

IJE

CLAVE: 5-12-48

N.P: 142



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

